



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 1: Fapte stilizate și randamente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- CRIX: CRyptO InDeX (indicele pieței cripto)
- DAX: Deutscher Aktienindex (indicele bursier german)
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten-Jagannathan-Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- JB: Jarque-Bera (test) (testul de normalitate Jarque-Bera)
- LB: Ljung-Box (test) (testul de autocorelație Ljung-Box)
- MDD: Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- PDV: Path-Dependent Volatility (volatilitate dependentă de traiectoria prețului)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TSPL: Time-Shifted Power Law (kernel) (nucleu de tip lege de putere decalată în timp)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Parcursul capitolului și definiția faptului stilizat

Parcursul capitolului

- Partea I: randamente, distribuție și cozi, dependență și mecanismele ei
- Partea a II-a
 - ▶ persistență și limitele inferenței; abateri specifice unor piețe
 - ▶ volatilitatea din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere
 - ▶ randamentul ajustat la risc; un studiu de caz
 - ▶ un exemplu complet al buclei de cercetare asistate de AI
- Detaliile tehnice sînt în [▶ Anexa](#) de la final

Definiție

- Un **fapt stilizat** este o regularitate statistică calitativă a **randamentelor**
 - ▶ observată pe multe active, piețe și perioade [Cont \(2001\)](#)
- Rămîne o ipoteză, testată din nou pe fiecare piață și frecvență [Ratloff-Crain, Van Oort, Koehler & Tivnan \(2025\)](#)
- Ideea centrală: randamentele sînt slab autocorelate liniar
 - ▶ dar **mărimea** lor este în mare măsură predictibilă

- Faptele stilizate sînt proprietățile pe care orice model al randamentelor trebuie să le reproducă
 - ▶ modelul i.i.d. (independente și identic distribuite) cu distribuție Normală nu reproduce majoritatea lor

Datele folosite în acest capitol

Serie	Tip de preț	Tip, monedă	Calendar	Eșantion	T
S&P 500	închidere zilnică (plus deschidere, maxim, minim)	indice de preț, USD	zilele de tranzacționare din SUA	1990–2026	9 245
BET-TR	închidere zilnică	randament total, RON	zilele de tranzacționare BVB	sept. 2014 – 2026	2 992
Bitcoin	închidere zilnică	preț, USD	în fiecare zi, 24/7	sept. 2014 – 2026	4 384
EUR/RON	cursul de referință BNR	lei pe euro, managed float	zilele lucrătoare din România	iul. 2005 – 2026	5 352
Aur	închidere zilnică	spot, USD pe uncie	doar zilele lucrătoare	1990–2026	9 559

- Prețuri de închidere zilnice, pînă la 18 septembrie 2026; BVB: Bursa de Valori București
 - ▶ randamente logaritmice zilnice, fiecare serie pe propriul calendar
 - ▶ T : numărul de randamente zilnice ale seriei
- **Managed float**: regim în care cursul se formează pe piață, cu intervenții ale băncii centrale
 - ▶ folosim cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR) în locul cotațiilor interbancare EUR/RON
 - ▶ în mai mulți ani, cotațiile interbancare au o autocorelație de lag 1 între $-0,4$ și $-0,7$, generată de erori de cotare
- În perioada 1996–2005, prețul de deschidere al S&P 500 coincide cu închiderea precedentă în circa 96% din zile (stale open)
 - ▶ proporția este încă de 16% în 2007
 - ▶ de aceea, estimatorii volatilității bazați pe range (amplitudinea zilnică) folosesc doar datele din 2008 încolo

Randamente: definiții și agregare (1/2)

	Randament simplu R_t	Randament logaritmic r_t
Definiție	$(P_t + D_t)/P_{t-1} - 1$	$\ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ (fără dividend)
Pe k perioade	$\prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j}) - 1$	$\sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$: aditiv în timp
Agregare între active	$R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$: exactă	doar aproximativă
Domeniu	$R_t \geq -100\%$	$(-\infty, +\infty)$
Utilizare tipică	portofolii, raportarea randamentelor	dinamica unui activ, teorema limită centrală (CLT)

- Randamentul simplu este variația relativă a valorii investiției; randamentul logaritmic este variația logaritmului prețului
- Notățiile
 - ▶ P_t : prețul de închidere al zilei t ; D_t : dividendul plătit în intervalul $(t-1, t]$
 - ▶ k : numărul de perioade agregate; indicele $j = 0, \dots, k-1$ parcurge aceste perioade
 - ▶ $R_{i,t}$: randamentul simplu al activului i ; w_i : ponderea lui în valoarea portofoliului, cu $\sum_i w_i = 1$; $R_{p,t}$: randamentul portofoliului
- Când activul plătește dividende, folosiți serii de randament total sau serii ajustate (BET-TR)

Randamente: definiții și agregare (2/2)

- Randamentul logaritmic este întotdeauna mai mic decât randamentul simplu: $r = \ln(1 + R) < R$ pentru orice $R \neq 0$
 - ▶ motivul: $\ln(1 + x) < x$ pentru orice $x > -1$, $x \neq 0$, deoarece funcția logaritm este concavă
- Diferența este neglijabilă pentru variații mici și importantă pentru scăderi mari:
 - ▶ $R = +1\%$ dă $r = 0,995\%$
 - ▶ $R = -50\%$ dă $r = -69,3\%$
- Agregarea în timp: randamentul logaritmic pe k zile este suma celor k randamente logaritmice zilnice
 - ▶ randamentul simplu pe k zile cere produsul factorilor de creștere $1 + R_{t-j}$
- Manuale: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 1; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Anualizare, CAGR și volatility drag (1/2)

- ▣ Anualizarea transformă media și volatilitatea zilnice în valori pe un an
- ▣ Notățiile
 - ▶ A : numărul de perioade de randament dintr-un an; 252 pentru acțiuni, 365 pentru crypto (tranzacționate în fiecare zi), ≈ 260 pentru aur (cotațiile efective din zilele lucrătoare)
 - ▶ $\bar{r} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t$: media randamentelor logaritmice zilnice
 - ▶ $\hat{\sigma}$: abaterea standard de selecție a randamentelor zilnice
- ▣ $\mu_{an} = A \bar{r}$: media anuală; presupune doar o medie constantă
- ▣ $\sigma_{an} = \sqrt{A} \hat{\sigma}$: volatilitatea anuală; exactă doar pentru randamente necorelate serial, cu varianță constantă
 - ▶ atunci varianțele zilnice se adună, iar varianța anuală este $A \hat{\sigma}^2$
 - ▶ cu autocorelație, factorul $\sqrt{A}$ nu mai este corect
 - ▶ EUR/RON, cu autocorelația de lag 1 de 0,17: după corecție, volatilitatea anualizată crește de la 4,4% la 5,3% (▶ Anexă; Seminarul A2)

Anualizare, CAGR și volatility drag (2/2)

- ▣ **CAGR** (Compound Annual Growth Rate): randamentul anual constant care duce prețul de la P_0 la P_T

$$\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$$

- ▶ P_0, P_T : prețul la începutul și la sfârșitul eșantionului; Y : numărul de ani
- ▶ CAGR este media geometrică anuală a factorilor de creștere

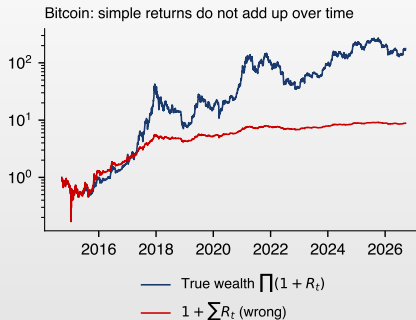
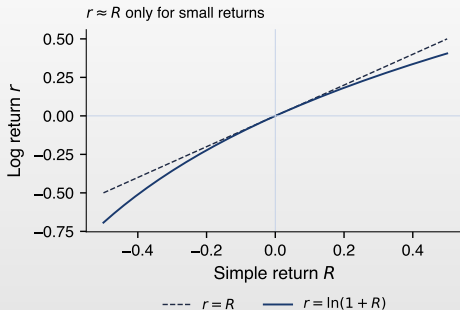
- ▣ Media geometrică $\approx \mu_{\text{aritm}} - \sigma^2/2$

- ▶ μ_{aritm} : media aritmetică anuală a randamentelor simple; σ^2 : varianța lor anuală
- ▶ **volatility drag**: diferența dintre media aritmetică și cea geometrică, $\approx \sigma^2/2$; crește cu pătratul volatilității

- ▣ Exemple

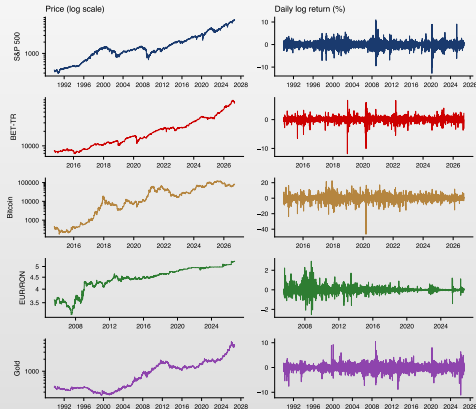
- ▶ S&P 500 1990–2026: $\hat{\sigma} = 1,133\%$ pe zi, $18,0\%$ pe an; CAGR $8,69\%$ (indice de preț, fără dividende)
- ▶ Bitcoin 2014–2026: media aritmetică $65,2\%$ pe an ($A = 365$), CAGR $53,9\%$
- ▶ deci un volatility drag de 11 pp (puncte procentuale)

Randamente simple și logaritmice în practică



- Stînga: $r \approx R$ doar pentru variații mici
- Dreapta: Bitcoin 2014–2026 a multiplicat valoarea investiției de 176,9 ori, adică $\sum_t r_t = \ln 176,9 = 5,18$
 - ▶ suma randamentelor logaritmice zilnice este $\ln(P_T/P_0)$, logaritmul multiplicatorului
 - ▶ adunarea randamentelor simple zilnice dă $1 + \sum_t R_t = 8,83$, de 20 de ori mai puțin decât multiplicatorul real

Cinci piețe: prețuri și randamente



- **Stînga:** prețuri pe scală logaritmică: serii cu tendință, nestaționare
- **Dreapta:** randamentele logaritmice zilnice fluctuează în jurul unei medii mici
 - ▶ perioadele calme alternează cu cele agitate
 - ▶ valorile extreme apar grupat (2008, martie 2020)
- EUR/RON variază cu peste 1% doar în 1,4% din zile
- Bitcoin, 12 martie 2020: randament logaritm $-46,5\%$
 - ▶ prețul se înmulțește cu e^{r_t} , deci scade cu $1 - e^{-0,465} = 37,2\%$

Momentele de selecție și eroarea lor de eșantionare (1/3)

- ▣ Asimetria și kurtosisul descriu forma distribuției, după eliminarea mediei și a scalei

$$z_t = \frac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}}, \quad \hat{S} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_t^3, \quad \hat{K} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_t^4$$

- ▶ z_t : randamentul standardizat, cu media 0 și abaterea standard 1
 - ▶ $\hat{S}$: asimetria de selecție; $\hat{S} < 0$: coada stîngă este mai lungă, pierderile mari domină
 - ▶ $\hat{K}$: kurtosisul de selecție; $\hat{K} > 3$: mai multă masă în centru și în cozi decât la distribuția Normală
 - ▶ S și K fără căciulă: valorile din populație; căciula marchează o valoare estimată
- ▣ Distribuția Normală: $S = 0$, $K = 3$, excesul de kurtosis $K - 3 = 0$

Momentele de selecție și eroarea lor de eșantionare (2/3)

- ▣ **Eroarea standard (SE):** abaterea standard a unui estimator de la un eșantion la altul
- ▣ Media: $SE(\bar{r}) = \sigma/\sqrt{T}$, cu σ abaterea standard a randamentelor zilnice, estimată prin $\hat{\sigma}$
 - ▶ intervalul de încredere de 95%: $\bar{r} \pm 1,96 SE(\bar{r})$
 - ▶ mediile zilnice sînt de 13 pînă la 40 de ori mai mici decît $\hat{\sigma}$
 - ▶ deci media este momentul estimat cu cea mai mică precizie relativă
 - ▶ S&P 500: $\bar{r} = 0,033\% \pm 0,023\%$ pe zi (95%), $T = 9.245$
- ▣ Pentru date i.i.d. din distribuția Normală: $\sqrt{T} \hat{S} \rightarrow N(0, 6)$ și $\sqrt{T}(\hat{K} - 3) \rightarrow N(0, 24)$
 - ▶ $\rightarrow$: convergență în distribuție cînd $T \rightarrow \infty$; $N(0, v)$: distribuția Normală cu media 0 și varianța v
 - ▶ deci $SE(\hat{S}) \approx \sqrt{6/T}$ și $SE(\hat{K}) \approx \sqrt{24/T}$; pentru S&P 500: 0,025 și 0,051

Momentele de selecție și eroarea lor de eșantionare (3/3)

- ▣ **Metoda delta** dă eroarea standard a unei funcții de un estimator

$$\sqrt{T}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N(0, \nu) \implies \sqrt{T}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \rightarrow N(0, g'(\theta)^2 \nu)$$

- ▶ θ : un parametru, de exemplu un moment; $\hat{\theta}$: estimatorul lui; ν : varianța asimptotică a lui $\hat{\theta}$
 - ▶ g : o funcție derivabilă, de exemplu raportul de momente care definește $\hat{S}$; g' : derivata ei
 - ▶ ideea: dezvoltarea Taylor de ordinul întâi $g(\hat{\theta}) \approx g(\theta) + g'(\theta)(\hat{\theta} - \theta)$
- ▣ Pentru date i.i.d. cu orice distribuție, metoda delta dă o distribuție limită Normală
 - ▶ pentru $\hat{S}$ doar dacă $\mathbb{E}r^6 < \infty$, pentru $\hat{K}$ doar dacă $\mathbb{E}r^8 < \infty$
 - ▶ $\mathbb{E}$: speranța matematică; $\mathbb{E}r^6 < \infty$: momentul de ordinul 6 este finit
 - ▶ varianța lui $\hat{S}$ conține momentul de ordinul 6, iar cea a lui $\hat{K}$ momentul de ordinul 8
 - ▶ existența acestor momente se verifică empiric în secțiunea despre cozi

Trei teste clasice și ipotezele lor (1/3)

- ▣ **ARCH** (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă): varianța de azi depinde de randamentele trecute
- ▣ **Volatility clustering**: zilele cu variații mari tind să fie urmate de zile cu variații mari
- ▣ **Tail index-ul** α măsoară cât de repede scade probabilitatea valorilor extreme

$$P(|r_t| > x) \approx c x^{-\alpha} \quad \text{pentru } x \text{ mare}$$

- ▶ x : un prag pozitiv; $c > 0$: o constantă de scală
- ▶ un α mic înseamnă o coadă groasă: probabilitatea scade lent când x crește
- ▶ deci $\mathbb{E}|r_t|^p < \infty$ doar pentru $p < \alpha$, unde p este ordinul momentului
- ▶ estimările din acest capitol dau $\alpha \approx 3$

Trei teste clasice și ipotezele lor (2/3)

- ▣ **JB** (Jarque–Bera): $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$, distanța asimetriei și a kurtosisului față de valorile distribuției Normale
- ▣ **LB** (Ljung–Box): $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$, o sumă ponderată a primelor m autocorelații la pătrat
 - ▶ $\hat{\rho}_k$: autocorelația de selecție la lagul k , adică între r_t și r_{t-k} ; aici $m = 10$ laguri
- ▣ **ARCH-LM**: TR^2 din regresia lui $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2, \dots, \hat{\varepsilon}_{t-q}^2$
 - ▶ LM: testul multiplicatorului Lagrange; $\hat{\varepsilon}_t = r_t - \bar{r}$: reziduurile; $q = 5$ laguri
 - ▶ R^2 : proporția din variația lui $\hat{\varepsilon}_t^2$ explicată de pătratele reziduurilor trecute
- ▣ Citirea: toate trei statisticile sînt ≥ 0 , iar valorile mari resping ipoteza nulă H_0
 - ▶ distribuțiile de referință: $\chi_2^2, \chi_m^2, \chi_q^2; \chi_n^2$: distribuția hi-pătrat cu n grade de libertate
 - ▶ valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99, \chi_5^2 = 11,1, \chi_{10}^2 = 18,3$

Trei teste clasice și ipotezele lor (3/3)

Test	Statistică	H_0	Limita χ^2 presupune	Problema pentru randamente
JB, Jarque & Bera (1980)	$T \left[\frac{\hat{S}^2}{6} + \frac{(\hat{K}-3)^2}{24} \right]$	i.i.d., distribuția Normală	chiar H_0 (toate momentele există)	o respingere nu arată ce parte a ipotezei este încălcată
LB, Ljung & Box (1978)	$T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$	$\rho_1 = \dots = \rho_m = 0$	i.i.d., nu doar absența corelației	volatility clustering: H_0 respinsă prea des
ARCH-LM, Engle (1982)	TR^2 , $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe q laguri	i.i.d., fără efecte ARCH	$\mathbb{E}r^4 < \infty$	$\alpha \approx 3 < 4$: valori critice nesigure

- Problema nu este aplicarea mecanică a testelor
 - ci validitatea distribuției lor de referință pentru randamente

Exemplu rezolvat: JB pentru S&P 500 (1/2)

- ▣ Statistica testului: $JB = T \left(\frac{\hat{S}^2}{6} + \frac{(\hat{K} - 3)^2}{24} \right)$
 - ▶ măsoară cât de departe sînt $\hat{S}$ și $\hat{K}$ de valorile distribuției Normale, 0 și 3
 - ▶ distribuția χ_2^2 sub ipoteza nulă (valoarea critică la 5%: 5,99)
- ▣ S&P 500, 1990–2026: $T = 9.245$, $\hat{S} = -0,364$, $\hat{K} - 3 = 10,88$
 - ▶ termenul de asimetrie $\hat{S}^2/6 = 0,132/6 = 0,022$
 - ▶ termenul de kurtosis $10,88^2/24 = 118,4/24 = 4,93$
 - ▶ $JB = 9.245 \times (0,022 + 4,93) \approx 45.800$, față de valoarea critică 5,99
- ▣ Aproape întreaga valoare a statisticii provine din termenul de kurtosis
 - ▶ abaterea de la normalitate provine din cozi, nu din asimetrie

Exemplu rezolvat: JB pentru S&P 500 (2/2)

- Sub ipoteza nulă toate momentele există
 - ▶ deci p-value-ul este valid pentru ipoteza nulă **comună** „i.i.d. și distribuție Normală”
 - ▶ în prezența cozilor groase, JB crește odată cu T
 - ▶ acesta este un efect al puterii testului, nu un p-value greșit
- O respingere nu arată ce parte a ipotezei este încălcată
 - ▶ poate fi încălcată distribuția marginală sau ipoteza de independență
 - ▶ teste pentru distribuția marginală cu varianțe HAC (robuste la heteroscedasticitate și autocorelație):

[▶ Anexă](#)

Alternativa robustă: asimetrie și kurtosis bazate pe cuantile (1/3)

- ▣ Două măsuri bazate pe cuantile [Kim & White \(2004\)](#), care nu presupun existența momentelor
 - ▶ q_p : cuantila de ordin p a randamentelor, valoarea sub care se află o proporție p din zile; $q_{0,5}$: mediana
- ▣ **Asimetria Hinkley** compară lungimile celor două cozi față de mediană

$$\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$$

- ▶ numărătorul este $(q_{0,95} - q_{0,5}) - (q_{0,5} - q_{0,05})$: coada dreaptă minus coada stîngă
- ▶ ia valori în $[-1, 1]$; o valoare negativă indică o coadă stîngă mai lungă
- ▣ **Excesul de kurtosis Crow–Siddiqui** compară lățimea cozilor cu lățimea centrului

$$\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$$

- ▶ 2,91: valoarea raportului pentru distribuția Normală; o valoare pozitivă indică cozi mai groase
- ▶ ambele măsuri sînt 0 pentru distribuția Normală

Alternativa robustă: asimetrie și kurtosis bazate pe cuantile (2/3)

- Intervalele de încredere (CI) de 95% se obțin prin **bootstrap pe blocuri mobile**
 - ▶ se reeșantionează blocuri de 20 de zile consecutive (1.000 de reeșantionări)
 - ▶ măsura se recalculează pe fiecare serie reeșantionată
 - ▶ blocurile păstrează dependența din interiorul lor
- Procedura este validă pentru randamente staționare, slab dependente, cu densitate pozitivă în aceste cuantile
- Un CI care nu conține 0 indică o abatere semnificativă de la distribuția Normală

Alternativa robustă: asimetrie și kurtosis bazate pe cuantile (3/3)

	Asimetrie (momente)	Hinkley [CI 95%]	Exces kurt.	Exces Crow–Siddiqui [CI 95%]
S&P 500	−0,36	−0,064 [−0,092; −0,041]	10,9	1,54 [1,29; 1,79]
BET-TR	−1,40	−0,036 [−0,085; 0,025]	17,8	1,06 [0,73; 1,43]
Bitcoin	−0,70	−0,018 [−0,069; 0,032]	12,0	2,25 [1,88; 2,64]
EUR/RON	0,73	0,041 [−0,022; 0,093]	15,1	4,87 [3,74; 6,13]
Aur	−0,23	0,004 [−0,025; 0,030]	9,3	1,47 [1,29; 1,73]

- Excesul de kurtosis bazat pe cuantile (Crow–Siddiqui) este pozitiv pe toate cele cinci piețe
 - ▶ niciun CI nu conține 0
- Asimetria negativă bazată pe cuantile este semnificativă doar pentru S&P 500
 - ▶ asimetria bazată pe momente a BET-TR (−1,40) provine din câteva zile extreme (19 decembrie 2018)

Statistici descriptive: cinci piețe

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Observații	9245	2992	4384	5352	9559
Medie (% pe zi)	0,033	0,077	0,118	0,007	0,025
Abatere standard (% pe zi)	1,13	0,98	3,49	0,28	1,01
Volatilitate anualizată (%)	18,0	15,5	66,6	4,4	16,3
Asimetrie	-0,36	-1,40	-0,70	0,73	-0,23
Exces de kurtosis	10,9	17,8	12,0	15,1	9,3
Randament log min / max (%)	-12,8 / 11,0	-11,9 / 6,7	-46,5 / 22,5	-2,5 / 2,9	-11,1 / 10,4
Jarque-Bera	45805	40433	26482	51575	34732
Ljung-Box $Q(10)$, r_t	91,6	70,0	20,2	221,7	32,1
Ljung-Box $Q(10)$, r_t^2	8018	714	213	2420	1049
ARCH-LM (5 laguri)	2229	371	115	871	483

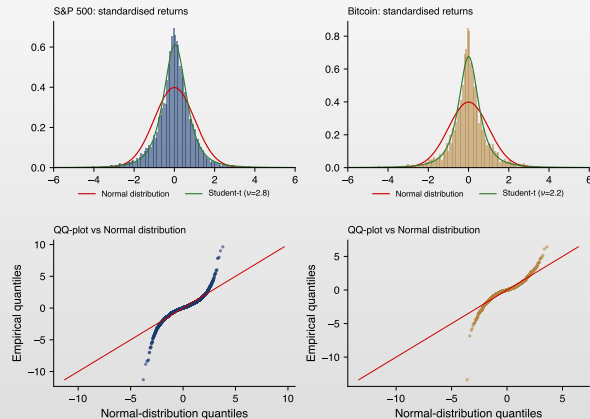
- Descriptiv: cozi groase pe toate piețele (exces de kurtosis 9,3–17,8)
 - ▶ $Q(10)$ pe r_t^2 este de 10–90 de ori mai mare decât pe r_t
 - ▶ mărimea randamentelor este mult mai predictibilă decât direcția lor
- Inferențial: toate p-value-urile calculate sub ipoteza i.i.d. sînt sub 0,03
 - ▶ dar sînt valide doar sub ipotezele din tabelul celor trei teste clasice

Faptele stilizate după Cont (2001)

Grupă	Fapte
Distribuție	2. cozi groase; 3. asimetria câștig/pierdere; 4. gaussianitate prin agregare; 7. cozi groase condiționate
Dependența randamentelor	1. absența autocorelației liniare
Dependența volatilității	5. intermitență; 6. volatility clustering; 8. scăderea lentă a autocorelației lui $ r_t $; 11. asimetria scalelor de timp
Legături cu alte variabile	9. efectul de levier; 10. corelația volum-volatilitate

- Le testăm din nou pe cinci piețe, cu date pînă în septembrie 2026
 - completăm fiecare test cu inferența adecvată
- Primele dovezi empirice: Mandelbrot (1963), Fama (1965); în manuale: Taylor (2008), Franke, Härdle & Hafner (2019)

Faptul 2, cozi groase: histograme și QQ plot-uri



- Randamentele extreme sînt mult mai frecvente decît sub o distribuție Normală cu aceeași varianță
- Randamentele standardizate $(r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$ au un vîrf mai înalt și cozi mai groase
- QQ plot-urile compară cuantilele empirice cu cele ale distribuției Normale
 - punctele se abat de la dreaptă în ambele cozi
- O distribuție Student- t descrie datele mult mai bine

Grosimea cozilor: depășiri și distribuția Student- t (1/3)

- ▣ Distribuția Student- t , [Praetz \(1972\)](#): un model cu cozi groase pentru randamente, cu densitatea

$$f(x) \propto \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{\nu s^2}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

- ▣ Notățiile

- ▶ $f(x)$: densitatea în punctul x ; $\propto$: „proporțional cu”, adică fără constanta de normalizare
- ▶ μ : centrul distribuției; $s > 0$: parametrul de scală
- ▶ $\nu > 0$: numărul de grade de libertate; un ν mic înseamnă cozi groase; când $\nu \rightarrow \infty$ se obține distribuția Normală

- ▣ Pentru o variabilă X cu această distribuție

- ▶ coada $P(X > x) \propto x^{-\nu}$: există doar momentele de ordin $< \nu$
- ▶ varianța $s^2\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$
- ▶ excesul de kurtosis $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$

Grosimea cozilor: depășiri și distribuția Student- t (2/3)

- $\hat{\nu}$, valoarea estimată a lui ν , se obține prin metoda **verosimilității maxime**, pe întreaga distribuție
 - ▶ se aleg μ , s și ν care fac datele observate cele mai probabile
 - ▶ estimarea este dominată de numeroasele randamente mici
 - ▶ deci o ajustare slabă în centrul distribuției deplasează estimația $\hat{\nu}$
- EUR/RON: $\hat{\nu} = 1,2$ se explică prin faptul că 57% din variațiile zilnice sînt sub 0,1%, la care se adaugă salturi rare

Grosimea cozilor: depășiri și distribuția Student- t (3/3)

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Zile dincolo de $3\hat{\sigma}$ (%)	1,55	1,44	1,82	2,06	1,42
Zile dincolo de $5\hat{\sigma}$ (număr)	30	12	10	29	26
Număr așteptat sub distribuția Normală, $> 5\hat{\sigma}$	0,005	0,002	0,003	0,003	0,005
Grade de libertate Student- t $\hat{\nu}$ (verosimilitate maximă)	2,8	3,1	2,2	1,2	2,9

▣ Sub distribuția Normală

- ▶ 0,27% din zile sînt dincolo de 3σ (observat: de 5–8 ori mai mult)
- ▶ o zi de 5σ apare în medie o dată la 6.900 de ani de tranzacționare (observat: 10–30 de zile)

Estimatorul Hill al tail index-ului (1/3)

- ▣ **Tail index-ul** α , definit la testele clasice: $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare
 - ▶ X : variabila studiată, aici $|r_t|$; $\mathbb{E}|X|^p < \infty$ doar pentru $p < \alpha$
 - ▶ $\alpha > 2$: varianță finită; $\alpha > 4$: kurtosis finit
 - ▶ legile de putere au fost propuse prima dată de [Mandelbrot \(1963\)](#) și [Fama \(1965\)](#)
- ▣ **Estimatorul Hill**, [Hill \(1975\)](#): estimează α doar din cele mai mari k observații
 - ▶ ordonăm descrescător: $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots \geq X_{(n)}$
 - ▶ $X_{(i)}$: a i -a cea mai mare valoare; n : numărul de observații
 - ▶ k : numărul de observații din coadă; $X_{(k+1)}$ joacă rolul pragului peste care începe coada
- ▣ **Coadă Pareto**: $P(X > x) = (x/u)^{-\alpha}$ pentru $x \geq u$, cu pragul u ; legea de putere exactă

Estimatorul Hill al tail index-ului (2/3)

- Estimatorul Hill este inversul mediei depășirilor logaritmice peste prag

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \right]^{-1} = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln \frac{X_{(i)}}{X_{(k+1)}} \right]^{-1}$$

- $\ln(X_{(i)}/X_{(k+1)})$: cu cât depășește a i -a valoare pragul, pe scară logaritmică
 - pentru o coadă Pareto, aceste depășiri au în medie valoarea $1/\alpha$
 - depășiri mari înseamnă o coadă groasă, deci un $\hat{\alpha}_k$ mic
- Eroarea standard $SE(\hat{\alpha}_k) \approx \hat{\alpha}_k/\sqrt{k}$; CI de 95%: $\hat{\alpha}_k \pm 1,96 SE$
 - presupune observații independente în coadă și o coadă de tip Pareto
 - gruparea valorilor extreme mărește SE (▶ Anexă)

Estimatorul Hill al tail index-ului (3/3)

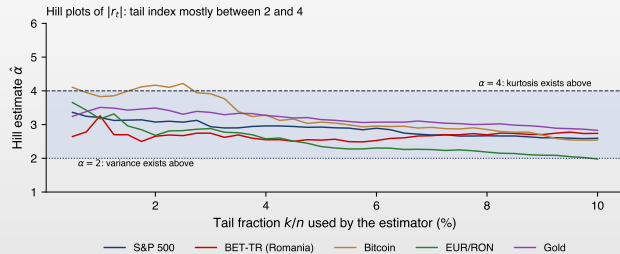
▣ Alegerea lui k

- ▶ un k mic crește varianța estimatorului
- ▶ un k mare include observații din centrul distribuției și deplasează $\hat{\alpha}$
- ▶ se citește nivelul din zona în care **Hill plot-ul** ($\hat{\alpha}_k$ în funcție de k) este plat; aici, $k = 1\text{--}5\%$ din n

▣ Comparatie cu distribuția Student- t , al cărei tail index este $\alpha = \nu$

- ▶ EUR/RON: estimatorul Hill dă $\hat{\alpha} = 2,8$, iar $\hat{\nu} = 1,2$
- ▶ distribuția Student- t estimată pe întregul eșantion descrie greșit cozile

Hill plot-urile pentru cele cinci piețe



- $\hat{\alpha}$ pentru $|r_t|$ la $k = 2,5\%$ din n
 - S&P 500 3,1, BET-TR 2,7, Bitcoin 4,2, EUR/RON 2,8, aur 3,3
- Pentru $k = 1-5\%$: $\hat{\alpha}$ între 2,3 și 3,5, cu excepția Bitcoin (3,1–4,2)
- La un prag comun, coada pierderilor (coada stângă) este mai groasă decât coada câștigurilor
 - BET-TR: 2,2 față de 3,1
 - Bitcoin: 2,7 față de 3,4
- Cozile se modelează cu teoria valorilor extreme ([Capitolul 7](#))

Tail index-uri cu intervale de încredere (1/2)

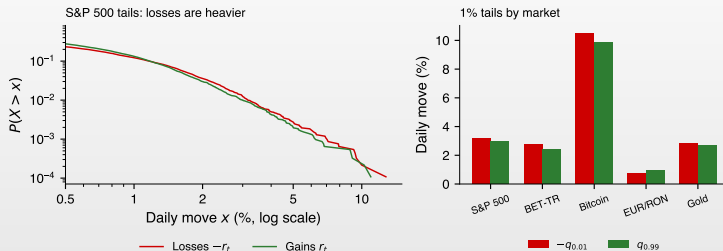
$ r_t $, $k = 2,5\%$ din n	n	k	$\hat{\alpha}$	SE i.i.d.	CI 95% (i.i.d.)	SE bootstrap pe blocuri
S&P 500	9245	231	3,07	0,20	[2,68; 3,47]	0,33
BET-TR	2992	74	2,67	0,31	[2,06; 3,28]	0,45
Bitcoin	4384	109	4,22	0,40	[3,43; 5,01]	0,47
EUR/RON	5352	133	2,82	0,24	[2,34; 3,30]	0,28
Aur	9559	238	3,31	0,21	[2,89; 3,73]	0,24

- Bootstrap-ul pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de reeșantionări) păstrează gruparea valorilor extreme
 - SE bootstrap sînt de 1,1–1,6 ori mai mari decît cele i.i.d.

Tail index-uri cu intervale de încredere (2/2)

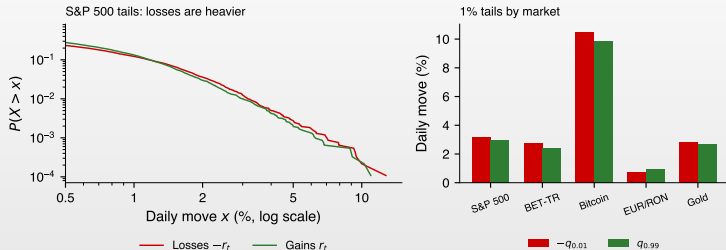
- $\alpha = 4$ este în afara tuturor intervalelor, cu excepția celui pentru Bitcoin
 - ▶ inclusiv când intervalul se construiește cu SE bootstrap
 - ▶ cel mai probabil, momentul de ordinul patru nu este finit
- $\alpha = 2$ este în afara fiecărui interval i.i.d.
 - ▶ cu SE bootstrap, doar intervalul BET-TR îl include: limita inferioară $\hat{\alpha} - 1,96 \text{ SE} = 2,67 - 1,96 \times 0,45 = 1,79$
- Valoarea 4,2 pentru Bitcoin corespunde unui prag la care Hill plot-ul nu este încă plat
 - ▶ la un prag comun, cele două cozi dau 2,71 și 3,36 (▶ Anexă)

Faptul 3: asimetria câștig/pierdere în date (1/2)



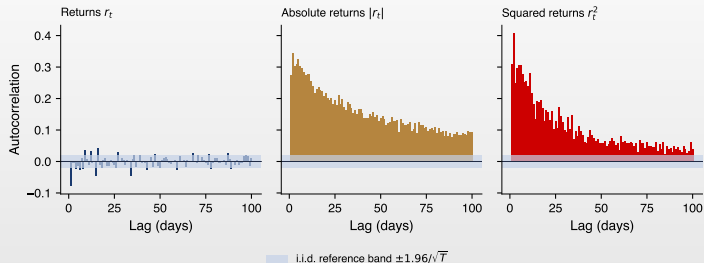
- Funcțiile de supraviețuire $P(X > x)$ ale pierderilor și câștigurilor, pe scară log-log
 - $P(X > x)$: proporția zilelor în care X depășește x ; $X = -r_t$ pentru pierderi, $X = r_t$ pentru câștiguri
 - pierderile mari sînt mai frecvente decît câștigurile de aceeași mărime
- VaR (Value-at-Risk) 1% = $-q_{0,01}$, pierderea depășită în 1% din zile; $q_{0,01}$: cuantila de 1% a randamentelor (Capitolul 7)

Faptul 3: asimetria câștig/pierdere în date (2/2)



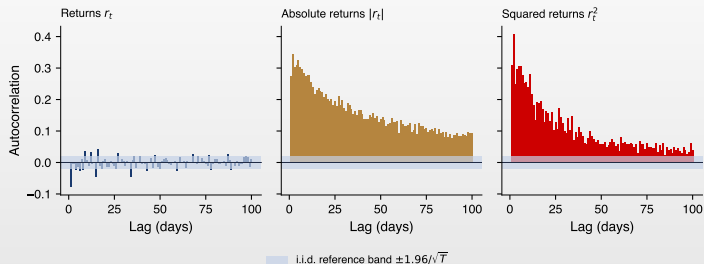
- VaR 1% depășește cuantila de 99% a randamentelor $q_{0.99}$ pe 4 din 5 piețe
 - de exemplu, pentru S&P 500: 3,15% față de 2,97%
- EUR/RON este excepția: deprecierea leului (creșterile cursului) sînt mai mari
 - $q_{0.99} = 0,94\%$ față de $\text{VaR } 1\% = 0,76\%$
- Un model cu distribuție Normală și varianța corectă subestimează aceste cuantile
 - testele de stres bazate pe „evenimente de 3σ ” sînt prea optimiste

Faptele 1 și 6: randamente necorelate, dar dependente (1/2)



- **Faptul 1:** $\text{corr}(r_t, r_{t-k}) \approx 0$, unde k este lagul, în zile
 - ▶ S&P 500 1990–2026, lagul 1: $-0,08$
 - ▶ banda de încredere sub ipoteza i.i.d.: $\pm 1,96/\sqrt{T}$; în afara ei, autocorelația este semnificativă la 5%
- **Faptul 6, volatility clustering:** $\text{corr}(|r_t|, |r_{t-k}|) > 0$ pentru multe laguri (lagul 1: $0,27$)
 - ▶ variațiile mari sînt urmate de variații mari, indiferent de semn

Faptele 1 și 6: randamente necorelate, dar dependente (2/2)



- Independența presupune corelație nulă între **orice** funcții ale randamentelor
 - ▶ randamentele sînt necorelate, dar nu independente
- Modelul $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu σ_t determinat de randamentele trecute
 - ▶ σ_t : volatilitatea condiționată a zilei t ; ε_t : șocuri i.i.d. cu media 0 și varianța 1
 - ▶ GARCH, ARCH generalizat ([Capitolul 5](#))

ACF în prezența heteroscedasticității condiționate (1/3)

- ▣ **ACF** (funcția de autocorelație): autocorelațiile de selecție $\hat{\rho}_k$, reprezentate în funcție de lagul k

$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_t x_t x_{t-k}}{\sum_t x_t^2}, \quad x_t = r_t - \bar{r}$$

- ▶ x_t : randamentul centrat; $\hat{\rho}_k \in [-1, 1]$
- ▶ $\hat{\rho}_k > 0$: o zi peste medie tinde să fie urmată, după k zile, de o zi peste medie
- ▣ Pentru randamente necorelate, cu varianță condiționată variabilă: $\hat{\rho}_k \approx N(0, \tau_k)$ **Romano & Thombs (1996)**
 - ▶ τ_k : varianța lui $\hat{\rho}_k$, estimată prin $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$
 - ▶ i.i.d.: $T\tau_k = 1$, de unde banda clasică $\pm 1,96/\sqrt{T}$
 - ▶ volatility clustering: $T\tau_k > 1$; banda clasică este prea îngustă și declară prea des autocorelații semnificative

ACF în prezența heteroscedasticității condiționate (2/3)

- ▣ Statistica t robustă: $\hat{\rho}_k / \sqrt{\hat{\tau}_k}$, comparată cu $\pm 1,96$
- ▣ Testul portmanteau robust Lobato, Nankervis & Savin (2001): ipoteza nulă $\rho_1 = \dots = \rho_m = 0$

$$\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{\hat{\tau}_k}$$

- ▶ suma pătratelor statisticilor t robuste pentru primele m laguri, deci $\tilde{Q}(m) \geq 0$
- ▶ distribuția de referință χ_m^2 ; valorile mari resping ipoteza nulă
- ▶ ipotezele testului: [▶ Anexă](#)
- ▣ Diferența față de $Q(m)$ (Ljung–Box)
 - ▶ $Q(m)$ împarte, aproximativ, fiecare $\hat{\rho}_k^2$ la varianța i.i.d. $1/T$
 - ▶ $\tilde{Q}(m)$ împarte la varianța estimată $\hat{\tau}_k$

ACF în prezența heteroscedasticității condiționate (3/3)

Lagul 1	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
$\hat{\rho}_1$	-0,079	0,061	-0,022	0,170	-0,011
$T\hat{\rho}_1$	5,00	4,35	2,89	6,85	2,43
Statistica t , i.i.d. / robustă	-7,6 / -3,4	3,3 / 1,6	-1,5 / -0,9	12,4 / 4,7	-1,1 / -0,7

- S&P 500: $Q(10) = 91,6$, dar $\tilde{Q}(10) = 19,0$ ($p = 0,041$)
- Cu SE robuste, doar S&P 500 ($t = -3,4$) și EUR/RON ($t = 4,7$) păstrează o autocorelație de lag 1 semnificativă
 - ▶ dar este mică din punct de vedere economic

Cozi groase generate de mixturi de distribuții Normale (1/2)

- Modelul: randamentul este un șoc Normal înmulțit cu o volatilitate aleatoare

$$r_t = \sigma_t \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, 1) \text{ independent de } \sigma_t$$

- Kurtosisul randamentelor este cel puțin 3

$$K = \frac{\mathbb{E}[r_t^4]}{\mathbb{E}[r_t^2]^2} = 3 \frac{\mathbb{E}[\sigma_t^4]}{\mathbb{E}[\sigma_t^2]^2} \geq 3$$

- egalitatea din mijloc: $\mathbb{E}[\varepsilon_t^4] = 3$ și $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2] = 1$, iar σ_t și ε_t sînt independente
- inegalitatea rezultă din inegalitatea lui Jensen ($\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$) pentru $X = \sigma_t^2$
- egalitate doar dacă σ_t este constantă; orice variație a volatilității creează exces de kurtosis

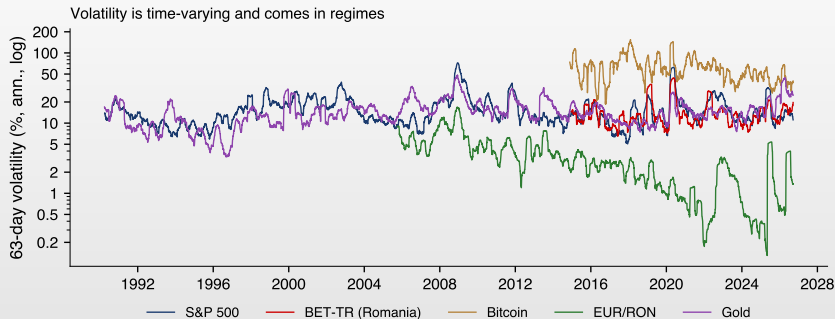
Cozi groase generate de mixturi de distribuții Normale (2/2)

- ▣ Exemplu: $\sigma = 1\%$ în 90% din zile și 3% în 10% din zile

$$K = 3 \cdot \frac{0,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 81}{(0,9 + 0,1 \cdot 9)^2} = 3 \cdot \frac{9,0}{3,24} = 8,33$$

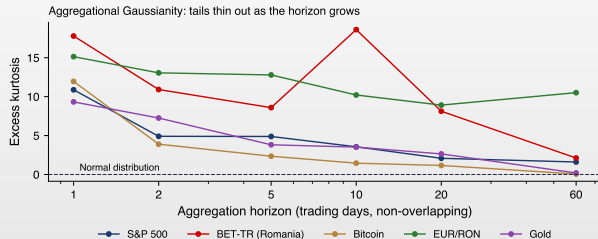
- ▶ numărătorul: $\mathbb{E}[\sigma^4] = 0,9 \cdot 1^4 + 0,1 \cdot 3^4$, în unități de $(1\%)^4$
 - ▶ numitorul: $\mathbb{E}[\sigma^2]^2$, cu $\mathbb{E}[\sigma^2] = 0,9 \cdot 1^2 + 0,1 \cdot 3^2 = 1,8$
 - ▶ excesul de kurtosis este 5,33, deși randamentul fiecărei zile, condiționat de σ , are distribuție Normală
- ▣ Rezultatul leagă cozi groase (Faptul 2) de volatility clustering (Faptul 6)
 - ▶ o mixtură cu extrageri independente în fiecare zi are cozi groase, dar nu produce volatility clustering (Seminarul A6, A8)

Faptul 5: intermitența în date



- Episoade de volatilitate ridicată separate de perioade calme: modelele cu volatilitate constantă nu pot reproduce acest tipar
- Volatilitatea pe fereastră mobilă de 63 de zile: $\sqrt{A} \times$ abaterea standard din fereastră, scară logaritmică
 - vîrfuri comune: 2008–2009, martie 2020
- Volatilitatea EUR/RON a scăzut puternic după 2012, sub regimul de managed float al BNR

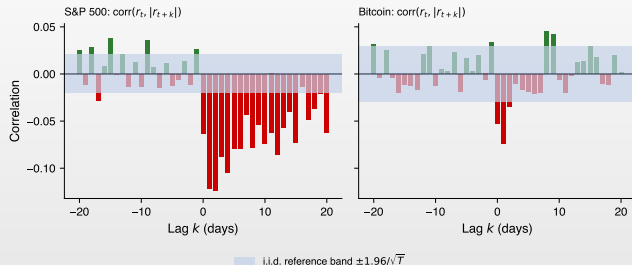
Faptul 4: gaussianitate prin agregare



- Randamentul logaritmic pe h zile
 $r_t(h) = r_t + \dots + r_{t-h+1}$, pe blocuri care nu se suprapun
 - ▶ conform CLT, distribuția sumelor se apropie de distribuția Normală
 - ▶ dar lent, deoarece randamentele zilnice sînt dependente
- Exces de kurtosis: S&P 500 $10,9 \rightarrow 1,6$ la $h = 60$, Bitcoin $12,0 \rightarrow 0,1$
- La $h = 60$ rămîn doar 154 și 73 de randamente
 - ▶ eroarea standard a excesului de kurtosis sub ipoteza i.i.d. Normală: $\sqrt{24/n} = 0,39$ și $0,57$, cu n numărul de randamente pe h zile
 - ▶ deci estimările sînt foarte imprecise
- $h = 60$ este un trimestru pentru S&P 500, dar două luni pentru Bitcoin

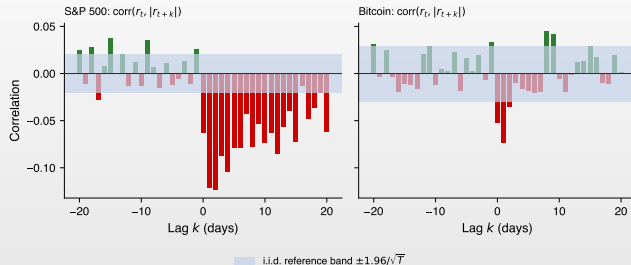
 MFM_ch1_heavy_tails

Faptul 9: efectul de levier (1/2)



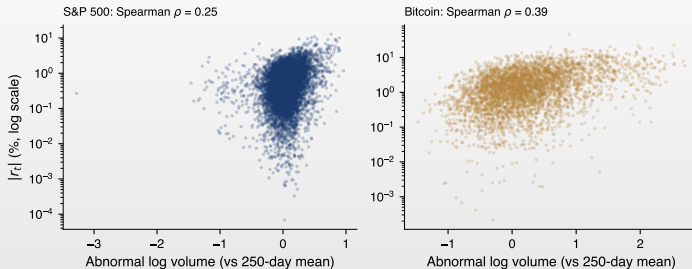
- $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$, $k > 0$: corelația dintre randamentul de azi și mărimea randamentului de peste k zile
 - $L(k) < 0$: după scăderi, randamentele devin mai mari în valoare absolută, adică volatilitatea crește
- S&P 500: $L(1) = -0,12$ și încă $-0,07$ la $k = 10$
 - niciun efect pentru $k < 0$
- BET-TR: $-0,12$; efect slab pentru Bitcoin ($-0,07$)
 - neglijabil pentru aur ($-0,02$), inversat pentru EUR/RON ($+0,10$)

Faptul 9: efectul de levier (2/2)



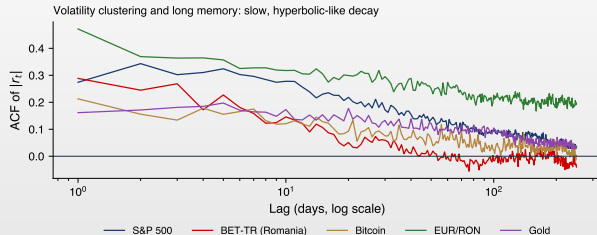
- Explicații posibile
 - ▶ gradul de îndatorare al firmelor [Christie \(1982\)](#)
 - ▶ modelul volatilității cu efect întârziat (retarded volatility) [Bouchaud, Matacz & Potters \(2001\)](#)
- Modele GARCH asimetrice: GJR-GARCH, EGARCH ([Capitolul 5](#))

Faptul 10: volumul și volatilitatea evoluează împreună



- Volumul logaritmic anormal ($\ln V_t$ minus media mobilă pe 250 de zile) față de $|r_t|$; V_t : volumul tranzacționat în ziua t
 - corelația de rang Spearman, corelația dintre rangurile celor două serii, în $[-1, 1]$: 0,25 (S&P 500) și 0,39 (Bitcoin)
- Ipoteza mixturii de distribuții [Clark \(1973\)](#): fluxul de informații determină atât variațiile de preț, cât și volumul
 - sinteza dovezilor empirice: [Karpoff \(1987\)](#)
- Volumul Bitcoin este raportat de burse
 - include și **wash trading** (tranzacții fictive în care cumpărătorul și vânzătorul coincid) [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)

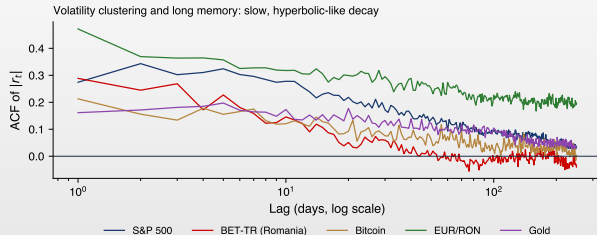
Faptul 8: scăderea lentă a ACF pentru $|r_t|$ (1/2)



- ρ_k : autocorelația lui $|r_t|$ la lagul k ; $c > 0$: o constantă
- **Memorie scurtă**: $\sum_k |\rho_k| < \infty$
 - de exemplu, o scădere exponențială $\rho_k \approx c \phi^k$, cu $0 < \phi < 1$ (GARCH(1,1), Capitolul 5)
- **Memorie lungă**: scădere hiperbolică $\rho_k \approx c k^{2d-1}$, $0 < d < \frac{1}{2}$ Ding, Granger & Engle (1993)
 - d : parametrul de memorie; un d mai mare înseamnă o scădere mai lentă, iar $\sum_k \rho_k = \infty$

 MFM_ch1_volatility_clustering

Faptul 8: scăderea lentă a ACF pentru $|r_t|$ (2/2)



- S&P 500: 0,27 la lagul 1, 0,22 la lagul 20, încă 0,09 la lagul 100
 - BET-TR scade cel mai repede
- O scădere lentă a ACF empirice nu dovedește, în sine, memoria lungă
 - rupturile structurale, adică schimbările bruște ale nivelului volatilității, pot produce același tipar

Estimarea parametrului de memorie d (1/2)

- Memoria lungă în domeniul frecvenței: densitatea spectrală crește nelimitat la frecvențe joase

$$f(\lambda) \approx G\lambda^{-2d} \quad \text{când } \lambda \rightarrow 0$$

- $f(\lambda)$: densitatea spectrală, contribuția ciclurilor de frecvență λ la varianța seriei; λ mic: cicluri lungi
- $G > 0$: o constantă; d : parametrul de memorie
- estimatorii semiparametrici folosesc doar cele mai joase m frecvențe Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$, $j = 1, \dots, m$

- Doi estimatori (formulele în [► Anexă](#))

- Whittle local [Robinson \(1995\)](#): $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$, deci $SE = 1/(2\sqrt{m})$
- regresia log-periodogramei [Geweke & Porter-Hudak \(1983\)](#): $SE = \pi/\sqrt{24m}$
- aici $m = T^{0,65}$

Estimarea parametrului de memorie d (2/2)

$ r_t , m = T^{0,65}$	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
m	378	181	232	265	386
Whittle local $\hat{d}$ (SE)	0,48 (0,03)	0,37 (0,04)	0,35 (0,03)	0,39 (0,03)	0,40 (0,03)
Log-periodogramă $\hat{d}$ (SE)	0,50 (0,03)	0,41 (0,05)	0,35 (0,04)	0,38 (0,04)	0,42 (0,03)

- $\hat{d} \approx 0,35-0,50$ pe toate piețele
 - la cel puțin 8 SE distanță de $d = 0$ (memorie scurtă), cu ambii estimatori
- Estimația pentru S&P 500 este aproape de limita de staționaritate, $\frac{1}{2}$
 - pentru $d \geq \frac{1}{2}$ seria nu mai este staționară

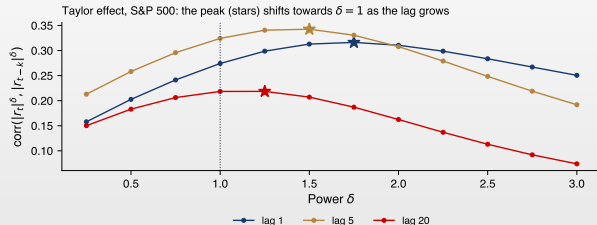
Memorie lungă sau rupturi structurale?

- ▣ Schimbări rare ale nivelului volatilității produc o ACF a lui $|r_t|$ care scade încet
 - ▶ și $\hat{d} > 0$ chiar în absența memoriei lungi Diebold & Inoue (2001), Mikosch & Stărică (2004)
- ▣ Verificare: localizăm o ruptură de varianță cu testul sumelor cumulate ale pătratelor Inclán & Tiao (1994)
 - ▶ apoi reestimăm d (Whittle local) pe fiecare subeșantion

$ r_t $	Data rupturii	Volatilitate înainte / după (%)	$\hat{d}$ înainte (SE)	$\hat{d}$ după (SE)
S&P 500	20 iul. 1998	12,6 / 19,3	0,28 (0,04)	0,51 (0,03)
BET-TR	17 dec. 2018	12,5 / 16,9	0,19 (0,05)	0,37 (0,04)
Bitcoin	19 iun. 2022	74,9 / 47,7	0,39 (0,04)	0,15 (0,05)
EUR/RON	27 iun. 2013	6,6 / 2,2	0,35 (0,04)	0,35 (0,04)
Aur	29 nov. 2005	13,2 / 18,3	0,30 (0,03)	0,37 (0,03)

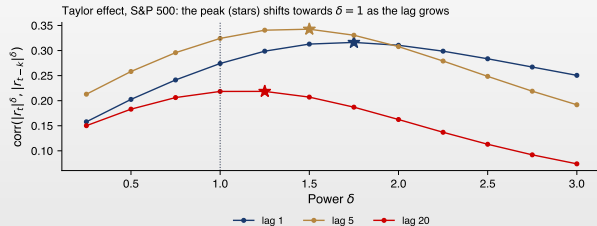
- ▣ $\hat{d}$ rămîne mult peste 0 în fiecare subeșantion
 - ▶ o singură ruptură nu explică persistența
- ▣ Dar $\hat{d}$ se schimbă (Bitcoin $0,39 \rightarrow 0,15$)
 - ▶ rămîn posibile rupturi multiple sau un d variabil în timp
 - ▶ datele rupturilor au caracter descriptiv

Efectul Taylor (1/2)



- **Efectul Taylor:** randamentele absolute $|r_t|$ sînt mai puternic autocorelate decît pătratele r_t^2
 - $\text{corr}(|r_t|^\delta, |r_{t-k}|^\delta)$ este maximă pentru o putere δ apropiată de 1
 - nu pentru $\delta = 2$
- Graficul arată această autocorelație în funcție de $\delta > 0$
 - $\delta = 1$: randamente absolute
 - $\delta = 2$: randamente la pătrat

Efectul Taylor (2/2)



- S&P 500: maximul la $\delta = 1,75$ (lagul 1), 1,5 (lagul 5) și 1,25 (lagul 20)
 - ▶ optimul se apropie de 1 la laguri mai mari
 - ▶ și nu este niciodată la $\delta = 2$
- Efect documentat de Taylor (1986) și denumit astfel de Granger & Ding (1995)
- Efectul motivează
 - ▶ modelele power-GARCH, care modelează σ_t^δ cu δ estimat (Capitolul 5)
 - ▶ măsurile de volatilitate bazate pe valori absolute

 MFM_ch1_volatility_clustering

Momente, tail index și inferență validă

Statistica	Condiție	Pentru Hill $\hat{\alpha} \approx 2,5-3,5$
Media, varianța lui r_t ACF a lui $ r_t $, benzi ACF robuste, $\tilde{Q}$	$\alpha > 2$ $\alpha > 4$ pentru limite Normale	finite, convergență lentă discutabilă
Kurtosis, ACF a lui r_t^2 , ARCH-LM, Q pe r_t^2	$\alpha > 4$ pentru existență, $\alpha > 8$ pentru limite Normale	fără inferență standard
Asimetrie	$\alpha > 6$ pentru o limită Normală	fără inferență standard
Cuantile, frecvența depășirilor, Hill $\hat{\alpha}$	nu cere momente	valide, cu SE robuste la dependență

- Când momentul de ordinul patru este infinit, ACF de selecție a lui r_t^2 converge lent
 - ▶ iar distribuția ei limită nu este Normală [Davis & Mikosch \(1998\)](#)
 - ▶ banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și p-value-urile pentru Q pe r_t^2 și ARCH-LM nu sînt de încredere
- Concluzia „există volatility clustering” este robustă
 - ▶ valorile numerice exacte nu sînt robuste
 - ▶ o explicație posibilă a efectului Taylor: $|r_t|$ cere mai puține momente finite decît r_t^2

Faptele 7 și 11: cozi condiționate și scale de timp

Faptul 7: cozi groase condiționate

- Estimăm un model de volatilitate, de exemplu GARCH ([Capitolul 5](#))
 - ▶ și standardizăm: $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$, cu $\hat{\sigma}_t$ volatilitatea estimată de model pentru ziua t
- Kurtosisul lui $\hat{z}_t$ este mai mic decât al lui r_t , dar rămîne peste 3
- Modelele necesită inovații cu cozi groase (distribuția Student- t , eventual asimetrică)

□ Ambele fapte sînt documentate în [Cont \(2001\)](#)

- Randamentele standardizate cu volatilitatea realizată din date intraday sînt apropiate de distribuția Normală
 - ▶ [Andersen, Bollerslev, Diebold & Ebens \(2001\)](#) ([Capitolul 9](#))

Faptul 11: asimetria scalelor de timp

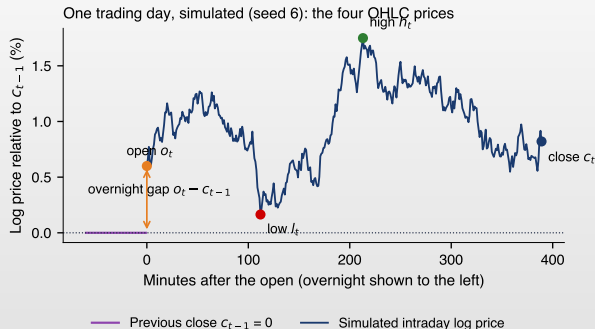
- Volatilitatea săptămînală prognozează volatilitatea zilnică mai bine decît reciproc
- Investitorii cu orizonturi diferite reacționează la frecvențe diferite
- Modelul autoregresiv heterogen al volatilității realizate ([HAR-RV](#), [Capitolul 9](#))
 - ▶ volatilitatea realizată este suma pătratelor randamentelor intraday

Diferențele dintre cele cinci piețe

Piață	Trăsătură instituțională	Diferențe	Explicație posibilă
Bitcoin	tranzacționat 24/7; $A = 365$	volatilitate 66,6% față de 18,0% (S&P 500); cea mai slabă zi $-46,5\%$; efect de levier slab ($-0,07$); ACF a lui $ r_t $ la lagul 100: 0,02 față de 0,09	fără îndatorare corporativă; volatilitatea crește după variații mari de orice semn
EUR/RON	curs de referință zilnic BNR, managed float	volatilitate 4,4%, dar exces de kurtosis 15,1; $\hat{\rho}_1 = +0,17$; cele mai mari variații în octombrie 2008 ($+2,9\%$, $-2,5\%$)	ajustări ale cursului distribuite pe mai multe zile
BET-TR	randament total, piață de frontieră/emergentă	asimetrie $-1,40$; cea mai slabă zi $-11,9\%$ pe 19 dec. 2018 (taxa pe activele bancare anunțată pe 18 dec., Ordonanța de urgență 114/2018); $\hat{\rho}_1 = +0,06$	șocuri de politică economică; tranzacționarea nesincronă a componentelor Campbell, Lo & MacKinlay (1997) , cap. 3

- Explicațiile sînt ipoteze, nu cauze identificate
- Volatilitatea mică nu înseamnă tail risk mic
- Cozile groase și volatility clustering apar pe toate cele cinci piețe
 - ▶ autocorelația și asimetria depind de cadrul instituțional

Deschiderea, maximum, minimum și închiderea (OHLC) (1/2)



□ **OHLC**: patru prețuri ale zilei t

- ▶ O_t : deschiderea (Open)
- ▶ H_t : maximumul (High)
- ▶ L_t : minimumul (Low)
- ▶ C_t : închiderea (Close)

□ Estimatorii bazați pe **range** folosesc întreaga traiectorie a zilei

- ▶ range-ul H_t/L_t este mare în zilele volatile
- ▶ chiar dacă închiderea este egală cu deschiderea

Deschiderea, maximul, minimul și închiderea (OHLC) (2/2)

- Logaritmii celor patru prețuri

$$o_t = \ln O_t, \quad h_t = \ln H_t, \quad l_t = \ln L_t, \quad c_t = \ln C_t$$

- ▶ litera mică este logaritmul prețului cu aceeași inițială

- Range-ul logaritmice al zilei t

$$h_t - l_t = \ln(H_t/L_t) \geq 0$$

- ▶ aproximativ variația procentuală dintre maximul și minimul zilei

- Trei randamente logaritmice ale zilei t

- ▶ close-to-close: $c_t - c_{t-1}$
- ▶ peste noapte: $o_t - c_{t-1}$
- ▶ în timpul zilei: $c_t - o_t$

- Estimatorul close-to-close:** abaterea standard a randamentelor $c_t - c_{t-1}$

- ▶ folosește o singură observație pe zi

- Eficiența** unui estimator X : $\text{Var}(\hat{\sigma}_{CC}^2)/\text{Var}(\hat{\sigma}_X^2)$

- ▶ o eficiență de 5 înseamnă aceeași precizie cu de 5 ori mai puține zile

Estimatorii Parkinson și Garman–Klass (1/2)

- ▣ **Parkinson, Parkinson (1980)**: estimează varianța zilnică doar din amplitudinea zilnică

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (h_t - l_t)^2$$

- ▶ n : numărul de zile; $h_t - l_t$: amplitudinea logaritmică a zilei t
- ▶ pentru o mișcare browniană cu varianța zilnică σ^2 , $\mathbb{E}[(h_t - l_t)^2] = 4 \ln 2 \sigma^2$; împărțirea la $4 \ln 2$ face estimatorul nedepășat
- ▶ $\hat{\sigma}_P^2$ este o varianță zilnică; volatilitatea anuală este $\sqrt{A \hat{\sigma}_P^2}$
- ▣ Ipoteza: o mișcare browniană fără drift și fără salturi peste noapte
 - ▶ mișcarea browniană: mersul aleator în timp continuu ([Capitolul 11](#))
 - ▶ eficiența față de close-to-close: circa 5 (Seminarul A5); aceeași precizie cu de 5 ori mai puține zile

Estimatorii Parkinson și Garman–Klass (2/2)

- ▣ **Garman–Klass**, Garman & Klass (1980): combină amplitudinea cu variația de la deschidere la închidere

$$\hat{\sigma}_{GK}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left[\frac{1}{2} (h_t - l_t)^2 - (2 \ln 2 - 1) (c_t - o_t)^2 \right]$$

- ▶ $c_t - o_t$: randamentul logaritmic de la deschidere la închidere
 - ▶ ponderile $\frac{1}{2}$ și $2 \ln 2 - 1 \approx 0,386$ provin din estimatorul cu varianță minimă derivat de Garman și Klass
 - ▶ aceleași ipoteze ca la Parkinson: fără drift, fără salturi peste noapte
- ▣ Eficiența față de close-to-close: 7–8

Estimatorii Rogers–Satchell și Yang–Zhang (1/2)

- ▣ **Rogers–Satchell**, [Rogers & Satchell \(1991\)](#): nedeplasat în prezența unui **drift** nenul (tendința așteptată a logaritmului prețului)

$$\hat{\sigma}_{RS}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [(h_t - o_t)(h_t - c_t) + (l_t - o_t)(l_t - c_t)]$$

- ▶ termenii măsoară cât de departe au ajuns maximul și minimul față de deschidere și de închidere
- ▶ ambele produse sînt ≥ 0 , deoarece $l_t \leq o_t$, $c_t \leq h_t$
- ▶ pentru o mișcare browniană cu drift, media lor este exact varianța zilnică
- ▶ nu include saltul de peste noapte

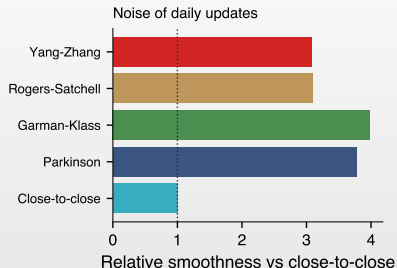
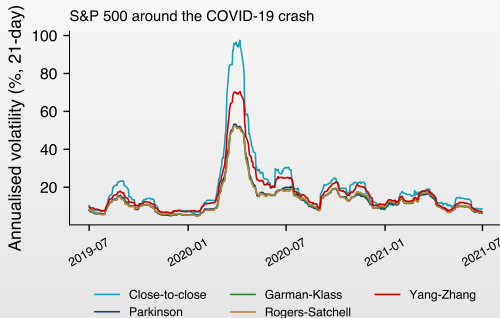
Estimatorii Rogers–Satchell și Yang–Zhang (2/2)

- ▣ **Yang–Zhang, Yang & Zhang (2000)**: adaugă saltul de peste noapte (de la închidere la deschidere)

$$\hat{\sigma}_{YZ}^2 = \hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2 + k \hat{\sigma}_{\text{desch-închid}}^2 + (1 - k) \hat{\sigma}_{RS}^2, \quad k = \frac{0,34}{1,34 + \frac{n+1}{n-1}}$$

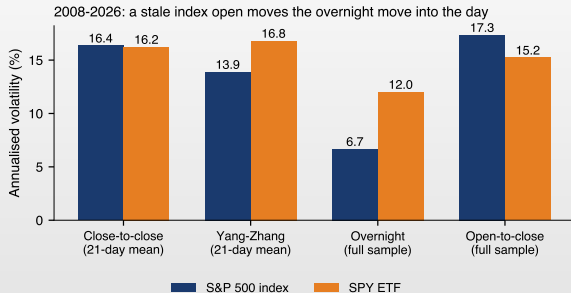
- ▶ $\hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2$: varianța de selecție a lui $o_t - c_{t-1}$, randamentul de peste noapte
 - ▶ $\hat{\sigma}_{\text{desch-închid}}^2$: varianța de selecție a lui $c_t - o_t$
 - ▶ k : ponderea, aleasă astfel încât combinația să aibă varianță minimă; $k \approx 0,145$ pentru n mare
 - ▶ combinația cu varianță minimă dintre estimatorii independenți de drift și robuști la salturile de la deschidere
- ▣ Estimatorii bazați pe range fac legătura cu volatilitatea realizată din date intraday ([Capitolul 9](#))

Estimatorii de volatilitate aplicați pe S&P 500



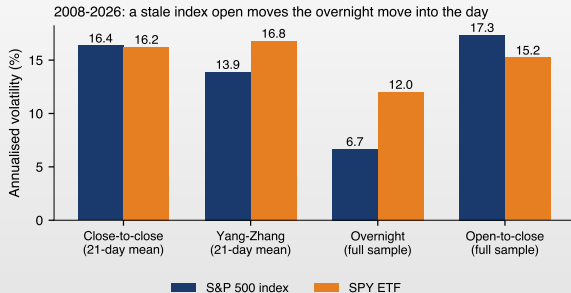
- ▣ Ferestre de 21 de zile, 2008–2026; valorile medii
 - close-to-close 16,4%, Yang–Zhang 13,9%, Parkinson 13,0%, Garman–Klass 12,4%, Rogers–Satchell 12,3%
- ▣ Estimatorii bazați doar pe amplitudine dau valori mai mici, deoarece nu surprind salturile de peste noapte
- ▣ Seriile estimate din range sînt de 3–4 ori mai netede; aceasta este o proprietate a estimărilor, nu o dovadă de eficiență

Stale open: indicele S&P 500 față de SPY (1/2)



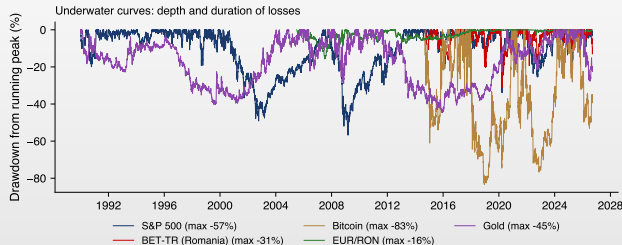
- **Stale open:** deschiderea indicelui este calculată din ultimele prețuri ale componentelor
 - ▶ la 9:30 multe acțiuni nu s-au tranzacționat încă în ziua respectivă
 - ▶ pentru acestea se folosește prețul de închidere anterior
- SPY, un ETF (fond tranzacționat la bursă) care replică S&P 500, are un preț de deschidere rezultat din tranzacții
- Ponderea zilelor cu deschiderea egală cu închiderea precedentă
 - ▶ circa 96% în 1996–2005
 - ▶ 3,5% în 2008–2026 (până la 26% în 2012–2013)

Stale open: indicele S&P 500 față de SPY (2/2)



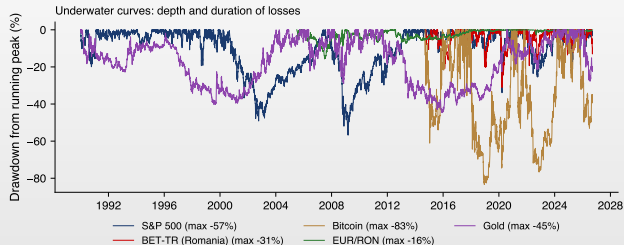
- Un stale open transferă o parte din variația de peste noapte în intervalul de tranzacționare
 - ▶ volatilitatea de peste noapte a indicelui: 6,7%
 - ▶ pentru SPY, a cărui deschidere este un preț tranzacționat: 12,0%
- Estimatorul Yang-Zhang coboară sub close-to-close doar în cazul indicelui
 - ▶ pentru estimatorii care folosesc deschiderea, folosiți un instrument tranzacționat

Drawdown-uri pe piețe (1/2)



- Drawdown $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$: pierderea față de vârful atins până în ziua t (**Capitolul 0**)
 - ▶ $\max_{s \leq t} P_s$: cel mai mare preț până în ziua t ; $DD_t \in [-1, 0]$, cu 0 la un vîrf nou
 - ▶ drawdown-ul maxim $MDD = \min_t DD_t$: cea mai adîncă scădere de la un vîrf
- MDD pe cele cinci piețe
 - ▶ Bitcoin -83%, S&P 500 -57%, aur -45%
 - ▶ BET-TR -31% (martie 2020), EUR/RON -16%

Drawdown-uri pe piețe (2/2)



- S&P 500: 9 octombrie 2007 (1.565,15) – 9 martie 2009 (676,53): $-56,8\%$
 - **recuperarea** (revenirea prețului la vârful anterior) după o scădere de x cere o creștere de $1/(1-x) - 1$; aici $1/(1-0,568) - 1 = +131\%$
- MDD crește odată cu lungimea eșantionului
 - comparați doar orizonturi egale ([▶ Anexă](#))

Durata recuperării după drawdown-ul maxim

- ▣ **Recuperarea:** revenirea prețului la vârful dinaintea scăderii
- ▣ **Durata recuperării:** timpul de la vîrf pînă cînd prețul atinge din nou acest nivel

	MDD	Vîrf	Minim	Vîrf recuperat
S&P 500	−57%	oct. 2007	mar. 2009	mar. 2013 (5,5 ani)
BET-TR	−31%	ian. 2020	mar. 2020	dec. 2020 (0,9 ani)
Bitcoin	−83%	dec. 2017	dec. 2018	nov. 2020 (3,0 ani)
EUR/RON	−16%	dec. 2005	iul. 2007	ian. 2008 (2,0 ani)
Aur	−45%	sept. 2011	dec. 2015	iul. 2020 (8,9 ani)

- ▣ Adîncimea și durata sînt dimensiuni distincte ale riscului
 - drawdown-ul aurului a fost mai puțin adînc decît al lui Bitcoin, dar a durat de trei ori mai mult
- ▣ Recuperări rapide în formă de V (BET-TR 2020)
 - față de perioade lungi underwater, sub vîrf anterior (aur 2011–2020)
- ▣ Pentru EUR/RON un „drawdown” este o scădere a euro față de leu

Rapoartele Sharpe, Sortino și Calmar (1/3)

▣ Raportul Sharpe Sharpe (1966), Sharpe (1994)

- ▶ randamentul în exces obținut pe unitatea de volatilitate

$$SR = \frac{\mu_{an} - r_f}{\sigma_{an}}$$

- ▶ r_f : rata dobânzii fără risc; aici $r_f = 0$, pentru comparabilitate
 - ▶ $\mu_{an} = A\bar{R}$: media anuală a randamentelor **simple**
 - ▶ $\bar{R}$: media randamentelor simple zilnice
 - ▶ σ_{an} : volatilitatea anuală a randamentelor simple
 - ▶ un SR mai mare înseamnă mai mult randament pentru același risc
- ▣ S&P 500 1990–2026: $\mu_{an} = 9,95\%$, $\sigma_{an} = 17,97\%$, $SR = 0,55$
- ▶ μ_{an} = randamentul logaritmic mediu 8,33% plus $\approx \sigma^2/2 = 1,62$ pp

Rapoartele Sharpe, Sortino și Calmar (2/3)

▣ **Raportul Sortino** Sortino & van der Meer (1991)

- ▶ același numărător ca raportul Sharpe
- ▶ la numitor: doar volatilitatea pierderilor

$$SoR = \frac{\mu_{an} - r_f}{\sigma_{an}^-}, \quad \sigma^- = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \min(R_t, 0)^2}$$

- ▶ σ^- : downside deviation zilnică
- ▶ $\min(R_t, 0)$ păstrează doar randamentele negative
- ▶ media se calculează pe toate cele T zile; zilele cu randament pozitiv contribuie cu 0
- ▶ $\sigma_{an}^- = \sqrt{A} \sigma^-$: varianta anuală

- ▣ S&P 500: $\sigma_{an}^- = 12,68\%$, $SoR = 0,78$

Rapoartele Sharpe, Sortino și Calmar (3/3)

▣ Raportul Calmar

- creșterea anuală obținută pe unitatea de drawdown maxim

$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{|\text{MDD}|}$$

- CAGR: rata anuală compusă de creștere
- MDD: drawdown-ul maxim din eșantion

▣ S&P 500: $8,69\%/56,78\% = 0,15$

- valoarea este determinată de un singur episod

Rapoarte Sharpe cu erori standard (1/2)

▣ Metoda delta, sub ipoteza randamentelor i.i.d. din distribuția Normală Lo (2002)

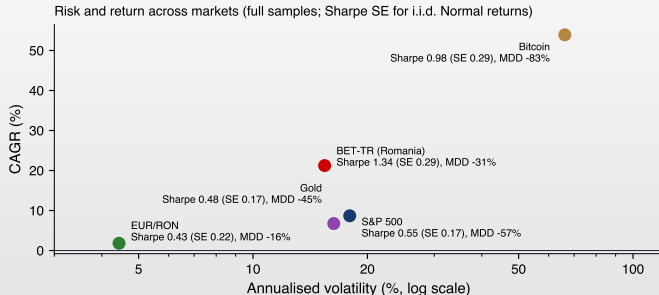
- SR_d : raportul Sharpe zilnic; $\widehat{SR}_d$: estimarea lui; $\text{Var}(\widehat{SR}_d) \approx (1 + SR_d^2/2)/T$
- anualizat, $SR_{an} = \sqrt{A} SR_d$: $\text{SE}(\widehat{SR}_{an}) \approx \sqrt{A(1 + SR_d^2/2)/T} \approx 1/\sqrt{Y}$, cu $Y = T/A$ ani
- precizia depinde de durata eșantionului, nu de frecvența observațiilor

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Ani Y	36,7	12,0	12,0	21,2	36,7
Raport Sharpe (SE, Normală)	0,55 (0,17)	1,34 (0,29)	0,98 (0,29)	0,43 (0,22)	0,48 (0,17)

Rapoarte Sharpe cu erori standard (2/2)

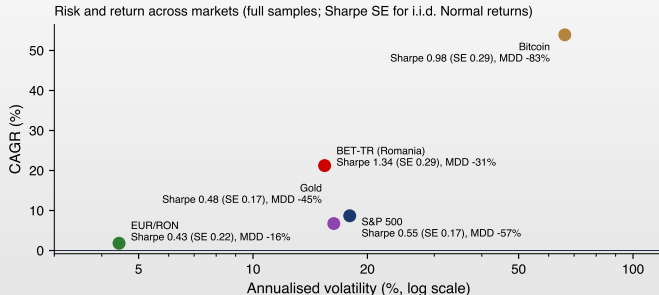
- În prezența volatility clustering: teste HAC sau bootstrap studentizat pe blocuri [Ledoit & Wolf \(2008\)](#)
 - ▶ și ele cer momente de ordinul patru finite, pe care estimările Hill le pun la îndoială
- BET-TR față de S&P 500, zile comune 2014–2026
 - ▶ diferența dintre rapoartele Sharpe: 0,61, $z = 1,75$ ($p = 0,08$)
 - ▶ z : diferența împărțită la eroarea ei standard, comparată cu $N(0, 1)$
 - ▶ CI de 95% prin bootstrap pe blocuri: $[-0,01; 1,21]$ (Seminarul B13)
- Raportul Calmar nu are o teorie de eșantionare utilizabilă
 - ▶ MDD-ul de la numitor crește cu lungimea eșantionului

Risc și randament pe piețe (1/2)



- Etichetele: raportul Sharpe pe randamente simple și, în paranteză, eroarea lui standard (SE)
 - $SE = \sqrt{A(1 + SR_d^2)/T}$, valabilă pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
 - tabelul complet în [Anexă](#)
- Perioadele diferă, deci graficul nu este un clasament

Risc și randament pe piețe (2/2)



- S&P 500 fără dividende; BET-TR cu dividende și în lei
 - ▶ dobânzile pe termen scurt în lei au fost mult peste cele în USD
 - ▶ cu $r_f = 0$, raportul Sharpe al BET-TR este supraestimat
- Cu cozi groase și asimetrie negativă, raportul Sharpe supraevaluează performanța ajustată la risc
 - ▶ raportați-l împreună cu drawdown-urile
 - ▶ și cu măsurile de tail risk: VaR 1% și tail index-ul $\hat{\alpha}$

Studiu de caz (1/11): întrebarea de cercetare și variabilele dependente

- ▣ Lucrarea: Guyon & Lekeufack (2023), *Quantitative Finance*
 - ▶ lucrarea pornește de la Bollerslev, Hood, Huss & Pedersen (2018)
- ▣ Întrebarea de cercetare
 - ▶ ce proporție din volatilitatea unui indice bursier este explicată doar de randamentele lui zilnice trecute?
 - ▶ ce formă funcțională are această dependență?
- ▣ Trei variabile dependente, modelate separat (Secțiunile 3.4–3.5 din lucrare)
 - ▶ VIX: volatilitatea implicită a S&P 500 pe următoarele 30 de zile, calculată din prețurile opțiunilor
 - ▶ VIX9D: aceeași măsură, pe un orizont de 9 zile
 - ▶ volatilitatea realizată a zilei următoare, calculată din randamente pe 5 minute

Studiu de caz (2/11): cerința, relevanța și datele

- Cerința: un singur model trebuie să reproducă simultan
 - ▶ volatility clustering (Faptul 6)
 - ▶ scăderea lentă a autocorelației lui $|r_t|$ (Faptul 8)
 - ▶ efectul de levier (Faptul 9)
- Relevanța: dacă volatilitatea este în mare parte o funcție de traiectoria prețului, ea este în mare parte endogenă
 - ▶ un model de **volatilitate dependentă de traiectorie (PDV)** necesită doar o componentă aleatoare suplimentară redusă
 - ▶ spre deosebire de modelele cu volatilitate stohastică ([Capitolele 11–12](#))
- Date: închiderile zilnice ale S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100, DAX și Nikkei 225
 - ▶ eșantionul de antrenare: 1 ian. 2000 – 31 dec. 2018
 - ▶ eșantionul de test: 1 ian. 2019 – 15 mai 2022

Studiu de caz (3/11): modelul

- Ecuația (3.7) din lucrare: volatilitatea de azi este o funcție liniară de două rezumate ale randamentelor trecute

$$\sigma_t = \beta_0 + \beta_1 R_{1,t} + \beta_2 \Sigma_t$$

- Notățiile

- ▶ σ_t : variabila dependentă, de exemplu VIX la închiderea zilei t
- ▶ S_{t_i} : nivelul indicelui la închiderea zilei t_i ; $t_i \leq t$ parcurge zilele de pînă la t , inclusiv
- ▶ $r_{t_i} = S_{t_i}/S_{t_{i-1}} - 1$: randamentul simplu al zilei t_i
- ▶ $R_{1,t}$: componenta de trend, construită din randamentele trecute
- ▶ Σ_t : componenta de volatilitate, construită din pătratele randamentelor trecute
- ▶ $\beta_0, \beta_1, \beta_2$: coeficienți estimați din date

Studiu de caz (4/11): cele două componente

- ▣ Componenta de trend: o medie ponderată a randamentelor trecute

$$R_{1,t} = \sum_{t_i \leq t} K_1(t - t_i) r_{t_i}$$

- ▶ $t - t_i$: vechimea zilei t_i , în zile; $K_1(t - t_i)$: ponderea acelei zile
- ▶ $R_{1,t} < 0$ după o perioadă de scăderi, $R_{1,t} > 0$ după o perioadă de creșteri

- ▣ Componenta de volatilitate: rădăcina pătrată a unei medii ponderate a randamentelor la pătrat

$$\Sigma_t = \left(\sum_{t_i \leq t} K_2(t - t_i) r_{t_i}^2 \right)^{1/2}$$

- ▶ Σ_t este o volatilitate istorică ponderată, cu ponderile K_2

- ▣ Interpretarea coeficienților

- ▶ $\beta_1 < 0$: după scăderi ($R_{1,t} < 0$) volatilitatea crește, adică efectul de levier
- ▶ $\beta_2 \in (0, 1)$: o volatilitate recentă mare ridică volatilitatea de azi, adică volatility clustering, ca în GARCH

Studiu de caz (5/11): nucleele de ponderare

- ▣ Un **nucleu** $K(\tau)$ dă ponderea unei zile vechi de τ zile; ponderile sînt pozitive și însumează 1
- ▣ Lucrarea folosește o **lege de putere decalată în timp (TSPL)**, ec. (3.9)

$$K(\tau) = \frac{(\tau + \delta)^{-\alpha}}{Z_{\alpha, \delta}}, \quad \alpha > 1, \delta > 0, \tau = 0, 1, \dots, 999$$

- ▶ $Z_{\alpha, \delta}$: constanta de normalizare, suma termenilor $(\tau + \delta)^{-\alpha}$ pe ultimele 1.000 de zile
- ▶ α : viteza de scădere a ponderilor; un α mic înseamnă memorie lungă
- ▶ δ : decalajul; un δ mic concentrează ponderea pe ultimele cîteva zile
- ▣ Forma rezultată
 - ▶ pondere mare pe ultimele cîteva zile (memorie scurtă)
 - ▶ o coadă de tip lege de putere, care scade lent (memorie lungă, Faptul 8)
- ▣ K_1 și K_2 au fiecare proprii parametri: (α_1, δ_1) și (α_2, δ_2)

Studiu de caz (6/11): estimarea și criteriile de evaluare

▣ Șapte parametri: $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \alpha_1, \delta_1, \alpha_2, \delta_2$

- ▶ estimați prin cele mai mici pătrate neliniare pe eșantionul de antrenare: se minimizează $\sum_t (\sigma_t - \hat{\sigma}_t)^2$
- ▶ $\hat{\sigma}_t$: valoarea dată de model pentru ziua t
- ▶ detaliile estimării: [▶ Anexă](#)

▣ Criteriile de evaluare, calculate separat pe eșantionul de antrenare și pe cel de test

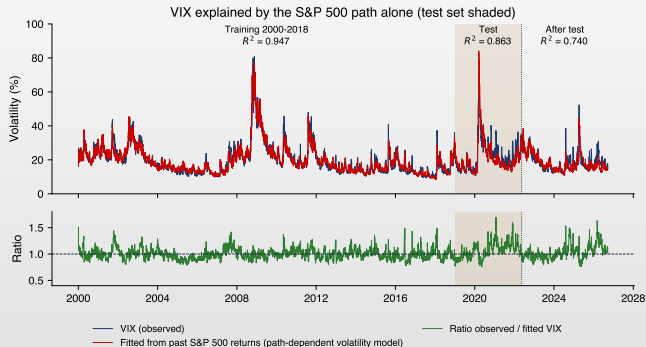
- ▶ RMSE (rădăcina erorii pătratice medii) = $\sqrt{\frac{1}{T} \sum_t (\sigma_t - \hat{\sigma}_t)^2}$: eroarea tipică, în unități de volatilitate
- ▶ $R^2 = 1 - \sum_t (\sigma_t - \hat{\sigma}_t)^2 / \sum_t (\sigma_t - \bar{\sigma})^2$: proporția din variația lui σ_t explicată de model
- ▶ $\bar{\sigma}$: media lui σ_t ; $R^2 = 1$ înseamnă potrivire perfectă, $R^2 = 0$ nu este mai bun decât media

Studiu de caz (7/11): R^2 pe eșantioanele de antrenare și de test

Indice	Volatilitate implicită (lucrarea, Tabelul 2)		Volatilitate realizată (lucrarea, Tabelul 4)	
	R^2 antrenare	R^2 test	R^2 antrenare	R^2 test
S&P 500 (VIX)	0,946	0,855	0,738	0,654
S&P 500 (VIX), replicarea noastră	0,947	0,863	—	—
S&P 500 (VIX pe 9 zile)	0,876	0,914	—	—
Euro Stoxx 50	0,929	0,913	0,672	0,682
Nikkei 225	0,890	0,800	0,563	0,504

- Numai randamentele trecute ale indicelui explică 80–92% din varianța volatilității implicate în afara eșantionului
 - ▶ FTSE 100 și DAX în [▶ Anexă](#)
- Pe datele noastre (S&P 500 și VIX): RMSE 0,020 la antrenare și 0,034 la test
 - ▶ față de 0,020 și 0,035 în Tabelul 2 din lucrare
- Scorurile pentru volatilitatea realizată sînt mai mici
 - ▶ volatilitatea realizată pe 5 minute este o variabilă explicată zgomotoasă (Remarca 3 din lucrare)
 - ▶ în acest curs nu folosim date pe 5 minute, deci Tabelul 4 din lucrare nu este replicat

Studiu de caz (8/11): VIX observat și estimat

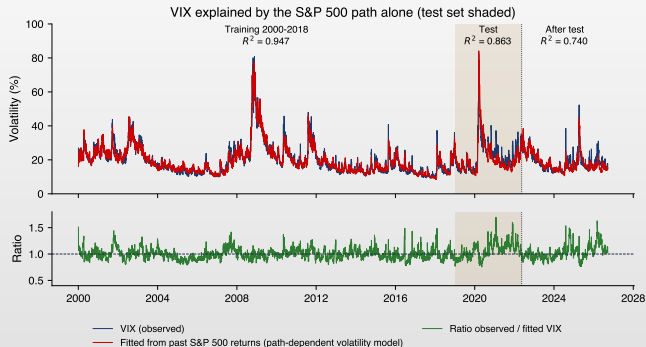


Model estimat pe 3 ian. 2000 – 31 dec. 2018 (4.779 de zile)

- pornind de la valorile din Tabelul 3 din lucrare
- apoi parametrii sînt menținuți fixați

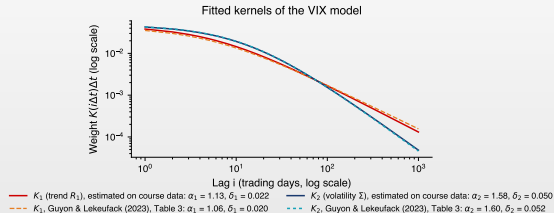
Zona umbrită: eșantionul de test

Studiu de caz (9/11): VIX după eşantionul de test



- După eşantionul de test, 16 mai 2022 – 18 sept. 2026: $R^2 = 0,740$, RMSE 0,026
 - ▶ RMSE mai mic, dar VIX a variat mai puțin (abatere standard 5,0 față de 9,3 puncte)
 - ▶ deci R^2 scade
- Raportul dintre VIX observat și estimat
 - ▶ media 0,85 în aprilie–mai 2020
 - ▶ media 1,16 din octombrie 2020 până în mai 2022
 - ▶ 8 aprilie 2025: VIX 52,3 față de 39,2 estimat

Studiu de caz (10/11): nucleele estimate



- ▣ Ponderile zilnice ale lui K_2 , pe scară log-log
 - ▶ $\hat{\alpha}_2 = 1,58$, $\hat{\delta}_2 = 0,050$
 - ▶ față de 1,60, 0,052 în Tabelul 3 din lucrare
- ▣ Ultimele 5 zile concentrează 20% din ponderea totală
 - ▶ lagurile de peste 250 de zile primesc încă 10%
 - ▶ un singur nucleu captează atît memoria scurtă, cît și pe cea lungă

 MFM_ch1_path_dependent_vol

Studiu de caz (11/11): limite și extindere

- ▣ Limite declarate de autori (Secțiunea 5 din lucrare)
 - ▶ rămîne o componentă exogenă mică
 - ▶ raportul dintre VIX observat și estimat revine în timp la 1
 - ▶ modelarea acestui raport necesită un factor stochastic
- ▣ Extindere deschisă (propunere de proiect)
 - ▶ descrie aceeași formulă volatilitatea realizată a lui Bitcoin sau a BET-TR?

De la dovezi la cerințele unui model

Dovezi (cinci piețe)	Cerința pentru model	Capitolul din curs
exces de kurtosis pe cuantile (Crow–Siddiqui) > 0 pe toate cele cinci piețe; Hill $\hat{\alpha} \approx 2,5\text{--}3,5$	inovații cu cozi groase, inclusiv condiționat	Cap. 5, Cap. 7 (teoria valorilor extreme)
ACF a lui $ r_t $ pozitivă pe orizonturi de mai multe luni; $\hat{d} \approx 0,35\text{--}0,50$	volatilitate persistentă, variabilă în timp; memorie lungă sau rupturi	Cap. 5, Cap. 9
$L(1) = -0,12$ (S&P 500, BET-TR); inversat pentru EUR/RON	răspuns asimetric la șocurile negative, acolo unde efectul există	Cap. 5 (GJR-GARCH, EGARCH)
$\hat{\rho}_1$ mic din punct de vedere economic (inferență robustă), cu excepția EUR/RON	randamente aproximativ necorelate; rolul microstructurii pieței	Cap. 2, Cap. 10
asimetrie negativă bazată pe cuantile doar pentru S&P 500	asimetria depinde de piață	Cap. 7–8

- Mersul aleator cu creșteri i.i.d. din distribuția Normală (lumea Bachelier–Black–Scholes) este incompatibil cu Faptele 2, 3 și 5–11
 - ▶ Faptul 4 este satisfăcut trivial
- Un test ARCH-LM semnificativ susține, descriptiv, existența volatility clustering
 - ▶ cum existența momentului de ordinul patru este îndoielnică, nu constituie o dovadă formală

Întrebare deschisă: sînt tail index-urile stabile în timp? (1/2)

- ▣ Tail index-ul α este de obicei tratat ca o constantă
- ▣ Structura pieței criptoactivelor s-a schimbat
 - ▶ contracte futures (2017), ETF-uri spot pe Bitcoin (ianuarie 2024), deținători instituționali
 - ▶ [Pele et al. \(2023\)](#): un factor de coadă distinge criptomonedele de celelalte clase de active
- ▣ Ipoteza propusă de un asistent AI
 - ▶ după lansarea ETF-urilor spot (ianuarie 2024), intrarea investitorilor instituționali a redus grosimea cozilor distribuției randamentelor Bitcoin
 - ▶ adică a crescut tail index-ul α

Întrebare deschisă: sînt tail index-urile stabile în timp? (2/2)

- ▣ Bucla de descoperire, parcursă o dată
 - ▶ **literatură**: cereți lucrări cu evaluare inter pares, cu DOI, apoi verificați fiecare DOI
 - ▶ **Hoga (2017)**: teste de punct de schimbare pentru tail index, valide în condiții de dependență β -mixing
 - ▶ β -mixing: dependența se atenuază pe măsură ce distanța în timp crește, de exemplu în modelele GARCH
 - ▶ **ipoteze concurente**: o schimbare a formei cozii; doar o scădere a volatilității (scala nu modifică α); zgomot de eșantionare
 - ▶ **date și cod**: replicați întii estimările Hill ale capitolului (Bitcoin 4,2, S&P 500 3,1)
- ▣ Stabilite înainte analizei
 - ▶ $k = 2,5\%$ din n , data rupturii 11 ianuarie 2024
 - ▶ SE bootstrap pe blocuri, un activ placebo

Mini studiu de caz: coada Bitcoin după lansarea ETF-urilor spot (1/2)

- ▣ Test: estimatorul Hill pentru $|r_t|$, $k = 2,5\%$ din n
 - ▶ $H_0 : \alpha_{\text{după}} = \alpha_{\text{înainte}}$ față de $H_1 : \alpha_{\text{după}} > \alpha_{\text{înainte}}$
 - ▶ $\hat{\alpha}_{\text{înainte}}$, $\hat{\alpha}_{\text{după}}$: estimările Hill pe cele două subperioade; s : erorile lor standard, prin bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)
 - ▶ $z = (\hat{\alpha}_{\text{după}} - \hat{\alpha}_{\text{înainte}}) / \sqrt{s_{\text{înainte}}^2 + s_{\text{după}}^2}$: diferența împărțită la eroarea ei standard
 - ▶ sub H_0 , $z \approx N(0, 1)$; respingem H_0 la 5% dacă $z > 1,645$
- ▣ Rezultate
 - ▶ înainte (sept. 2014 – 10 ian. 2024, $k = 85$): $\hat{\alpha} = 4,16$ ($s = 0,52$)
 - ▶ după (11 ian. 2024 – sept. 2026, $k = 24$): $\hat{\alpha} = 4,31$ ($s = 0,91$)
 - ▶ $z = 0,15$
- ▣ Placebo: S&P 500, cu aceeași dată de ruptură: $2,82 \rightarrow 2,86$, $z = 0,03$

Mini studiu de caz: coada Bitcoin după lansarea ETF-urilor spot (2/2)

- ▣ **Schimbarea minimă detectabilă**, test unilateral la 5% cu putere de 80%
 - ▶ $(1,645 + 0,842) \times 1,05 = 2,6$
 - ▶ 1,645: valoarea critică unilaterală la 5%; 0,842: cuantila de 80% a distribuției $N(0, 1)$, pentru puterea de 80%
 - ▶ $1,05 = \sqrt{0,52^2 + 0,91^2}$ este eroarea standard a diferenței
 - ▶ aproximarea prin distribuția Normală este grosieră când coada conține doar 24 de observații
 - ▶ datele nu pot distinge o coadă neschimbată de o subțiere puternică a cozii
- ▣ Un rezultat nesemnificativ nu dovedește absența efectului
 - ▶ sînt necesare date suplimentare sau un panel de active

Propunere de proiect

- ▣ **Întrebare:** s-a schimbat tail index-ul pentru Bitcoin și Ethereum odată cu instituționalizarea (futures 2017, ETF-uri spot 2024)?
 - ▶ randamente brute și randamente standardizate cu GARCH (forma cozii față de scală)
 - ▶ coada pierderilor și coada câștigurilor, separat
- ▣ **Replicați întâi:** tabelul Hill al capitolului și rezultatele mini studiului de caz
- ▣ **Preînregistrare**, depusă în repository înainte de obținerea rezultatelor
 - ▶ H_0 , H_1 , regula pentru k , datele rupturilor și bootstrap-ul
- ▣ **Raport:** testul de punct de schimbare al lui [Hoga \(2017\)](#), implementat ca Quantlet
 - ▶ estimări, ambele SE, schimbarea minimă detectabilă
- ▣ **Jurnal:** prompturile în AI_USE.md
 - ▶ fiecare eroare depistată (de exemplu, o SE i.i.d. sau o dată a rupturii aleasă după date) în AI_ERRORS.md
 - ▶ prompturi reutilizabile și verificări în [▶ Anexă](#)

Idei principale și legătura cu Capitolul 2

Idei principale

- Randamentele sînt necorelate, dar nu independente: mărimea lor este predictibilă
- Cozile groase sînt regula: tail index-uri în jur de 3
 - ▶ cel mai probabil, momentul de ordinul patru nu este finit
 - ▶ inferența bazată pe kurtosis nu este validă
- Volatilitatea este persistentă (memorie lungă sau rupturi)
 - ▶ pe piețele de acțiuni, volatilitatea reacționează asimetric la pierderi
- Fiecare test se bazează pe o distribuție de referință ale cărei ipoteze pot fi încălcate de date

Autoevaluare

- De ce are $Q(10)$ pe randamentele Bitcoin $p = 0,028$, dar $\tilde{Q}(10)$ robust $p = 0,29$?
- De ce se poate estima tail index-ul cu estimatorul Hill cînd kurtosisul nu există?
- **Capitolul 2:** sînt randamentele predictibile?

Anexă: formule și ipotezele lor

Randamente și anualizare

- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$, $r_t = \ln(1 + R_t)$, $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$,
 $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$
- ▣ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$
- ▣ $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{A} \hat{\sigma}$: randamente necorelate, varianță constantă

Teste

- ▣ $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$: χ_2^2 sub i.i.d. Normală
- ▣ $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2/(T-k)$: χ_m^2 sub i.i.d.
- ▣ $\tilde{Q}(m) = \sum_k \hat{\rho}_k^2/\hat{\tau}_k$: $\mathbb{E}r^4 < \infty$, termeni încrucișați nuli
- ▣ Hill $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$: coadă Pareto, observații independente

Volatilitate

- ▣ Parkinson $\frac{1}{4 \ln 2} \overline{(h-l)^2}$, cu bara media pe zile: fără drift, fără salturi peste noapte
- ▣ Mixtură $K = 3 \mathbb{E}[\sigma^4]/\mathbb{E}[\sigma^2]^2$: σ_t independent de ε_t

Randament ajustat la risc și drawdown

- ▣ $SR = (\mu - r_f)/\sigma$ pe randamente simple
 ► $SE \approx 1/\sqrt{Y}$ pentru randamente i.i.d. Normale
- ▣ $SoR = (\mu - r_f)/\sigma^-$
- ▣ $DD_t = P_t/\max_{s \leq t} P_s - 1$; Calmar = $\text{CAGR}/|MDD|$

Anexă: prețurile înainte de calculatoare, tickerul bursier



Ticker bursier proiectat de Thomas Edison
(colecția Smithsonian)

Foto: Jaclyn Nash, Smithsonian National Museum of
American History; domeniu public; Wikimedia
[Commons](#)

- Înainte de calculatoare, tranzacțiile ajungeau la brokeri ca prețuri tipărite pe o **bandă de ticker**
- Un preț zilnic de închidere este un instantaneu al acestui flux de prețuri
 - ▶ randamentele se construiesc din astfel de instantanee
- Alegerea momentului (închidere, fixing, instantaneu la miezul nopții) influențează rezultatele
 - ▶ așa cum s-a arătat în [Capitolul 0](#)
- Prețurile la nivel de tranzacție individuală: microstructura pieței, [Capitolul 10](#)

Anexă: oamenii din spatele faptelor stilizate (1/2)



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Pictură: C.A. Jensen (1840); domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Normală: reperul de la care randamentele se abat



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Prețurile ca mers aleator, în teza sa Bachelier (1900)

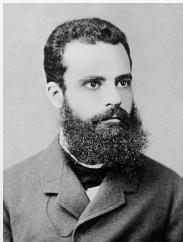


William S. Gosset, „Student” (1876–1937)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Student- t Student (1908), astăzi un model pentru cozi groase

Anexă: oamenii din spatele faptelor stilizate (2/2)



Vilfredo Pareto (1848–1923)

Foto: autor necunoscut (anii 1870);
domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



Benoît Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 France;
[Wikimedia Commons](#)

- ▣ Pareto: **legi de putere** pentru veniturile mari, precursorile modelelor cu cozi groase
- ▣ Mandelbrot: variațiile prețului bumbacului au cozi groase, iar modelul cu distribuție Normală nu le descrie [Mandelbrot \(1963\)](#)
- ▣ Exponentul α al acestor legi de putere este tail index-ul estimat prin metoda Hill în acest capitol

Anexă: faptele lui Cont în studii recente

- Ratliff-Crain, Van Oort, Koehler & Tivnan (2025)
 - ▶ testează din nou toate cele 11 fapte pe randamentele intraday ale acțiunilor din Dow 30, octombrie 2018 – martie 2019
 - ▶ dovezi concludente pentru 8 fapte, nicio confirmare pentru celelalte 3
- Cozi groase dincolo de Student- t : estimarea distribuțiilor alfa-stabile, cu tail index sub 2 [Pele \(2014\)](#)
- Măsuri de tail risk bazate pe entropie, ca alternativă la kurtosis [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)
- Criptoactive: aceleași fapte, cu un factor de coadă care le distinge de celelalte clase de active [Pele et al. \(2023\)](#)

Anexă: varianța anuală în prezența autocorelației (1/2)

- Varianța unei sume de h randamente zilnice depinde de autocorelații

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) = h\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} (1 - j/h)\rho_j\right]$$

- ▶ h : orizontul, în zile; σ^2 : varianța zilnică; ρ_j : autocorelația la lagul j
- ▶ ipoteza: randamente slab staționare (medie și varianță constante, autocovarianțe care depind doar de lag)
- ▶ fără autocorelație ($\rho_j = 0$) rămîne $h\sigma^2$, adică regula $\sqrt{h}$ pentru volatilitate
- **Raportul varianțelor** $VR(h) = \text{Var}(\text{suma pe } h \text{ zile}) / (h\sigma^2)$
 - ▶ $VR(h) = 1$: fără autocorelație; $VR(h) > 1$: autocorelație pozitivă; $VR(h) < 1$: autocorelație negativă
 - ▶ volatilitatea pe orizontul h este cea dată de regula $\sqrt{h}$, înmulțită cu $\sqrt{VR(h)}$

Anexă: varianța anuală în prezența autocorelației (2/2)

- Model autoregresiv de ordinul 1, AR(1), cu $\rho_j = \rho^j$: $\sqrt{VR(h)} \rightarrow \sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)}$ când h crește
 - ▶ ρ : autocorelația de lag 1, $|\rho| < 1$
 - ▶ EUR/RON, $\rho_1 = 0,17$: factorul de corecție 1,19; volatilitatea anualizată 4,4% $\rightarrow$ 5,3%
 - ▶ S&P 500, $\rho_1 = -0,079$: factorul 0,92
- Utilizarea autocorelației de selecție de lag 1 ca parametru AR(1) este o ipoteză de modelare
 - ▶ verificați întreaga ACF (Seminarul A2)
 - ▶ testele raportului varianțelor: [Capitolul 2](#)

Anexă: ipoteza nulă a testului JB și teste pentru serii de timp

- JB este un test al multiplicatorului Lagrange [Jarque & Bera \(1980\)](#)
 - ▶ pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală, $\sqrt{T}(\hat{S}, \hat{K} - 3) \rightarrow N(0, \text{diag}(6, 24))$, de unde rezultă distribuția χ^2_2
 - ▶ $\text{diag}(6, 24)$: matricea de covarianță diagonală; $\hat{S}$ și $\hat{K}$ sînt asimptotic independente, cu varianțele $6/T$ și $24/T$
 - ▶ JB este suma pătratelor celor două statistici standardizate, deci χ^2 cu 2 grade de libertate
- Dependența de tip GARCH modifică $\text{Var}(\hat{S})$ și $\text{Var}(\hat{K})$
 - ▶ o respingere nu separă abaterile distribuției marginale de lipsa independenței
- [Bai & Ng \(2005\)](#): teste de asimetrie, kurtosis și normalitate pentru distribuția marginală a unei serii de timp
 - ▶ studentizate cu varianțe HAC
 - ▶ testele lor separate de asimetrie și kurtosis (ipoteza nulă $S = 0$ sau $K = 3$, fără normalitate) necesită $\mathbb{E}r^6 < \infty$ și $\mathbb{E}r^8 < \infty$

Anexă: testul portmanteau robust și ipotezele lui

- $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \sim \chi_m^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001) presupune $\mathbb{E}r^4 < \infty$
 - ▶ $\sim$: „are distribuția”, aici asimptotic
 - ▶ și termeni încrucișați nuli: $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru două laguri diferite $k \neq l$
 - ▶ atunci $\hat{\rho}_k$ de la laguri diferite sînt asimptotic necorelate, iar suma are distribuția χ_m^2
- Dalla, Giraitis & Phillips (2022) păstrează în covarianța lui $\hat{\rho}_k$ doar termenii încrucișați semnificativi
 - ▶ pentru S&P 500, BET-TR și Bitcoin nu rămîne niciunul
- $\hat{\tau}_k$ este varianța estimată sub ipoteza $\rho_k = 0$
 - ▶ pentru a compara un ρ_1 nenul între perioade, folosiți SE HAC ale pantei din regresia lui r_t pe r_{t-1} (Seminarul B6)
- ACF a lui $|r_t|$ și a lui r_t^2 : distribuțiile limită Normale cer $\alpha > 4$, respectiv $\alpha > 8$ Davis & Mikosch (1998)

Anexă: estimatorul Hill, distribuția asimptotică și alternative (1/2)

- Estimatorul Hill este estimatorul de verosimilitate maximă pentru o coadă Pareto peste pragul $u = X_{(k+1)}$, condiționat de u (Seminarul A11)
- Dacă $k \rightarrow \infty$ și $k/n \rightarrow 0$, iar coada este Pareto pînă la un termen de ordinul doi

$$\sqrt{k}(\hat{\alpha}_k - \alpha) \rightarrow N(0, \alpha^2)$$

- ▶ termen de ordinul doi: o corecție a legii de putere care dispare cînd $x \rightarrow \infty$
- ▶ consecință: $SE(\hat{\alpha}_k) \approx \alpha/\sqrt{k}$, formula din partea principală
- ▶ dacă k crește prea repede, apare o deplasare, deoarece coada este doar aproximativ Pareto
- Date dependente (de tip GARCH): $\hat{\alpha}$ rămîne consistent
 - ▶ dar valorile extreme apar grupat, iar varianța depășește α^2/k [Hsing \(1991\)](#)

Anexă: estimatorul Hill, distribuția asimptotică și alternative (2/2)

- Alegerea lui k : $\hat{\alpha}$ în funcție de $\log k$ (alt-Hill plot) [Drees, Resnick & de Haan \(2000\)](#)
 - ▶ scara logaritmică pune în evidență zona cu k mic, unde se află coada propriu-zisă
- Alternativa prin regresie [Gabaix & Ibragimov \(2011\)](#)
 - ▶ regresia logaritmului rangului pe logaritmul mărimii, cu rangul deplasat cu $-\frac{1}{2}$: $\ln(i - \frac{1}{2}) = a - b \ln X_{(i)}$, $i = 1, \dots, k$
 - ▶ panta $\hat{b}$ estimează α ; deplasarea cu $\frac{1}{2}$ reduce deplasarea estimatorului în eşantioane mici
 - ▶ $SE = \hat{\alpha} \sqrt{2/k}$

Anexă: cele două cozi și coada lui $|r_t|$

- $P(|X| > x) = P(X > x) + P(X < -x)$
 - ▶ dacă cozile au tail index-urile α_- (pierderi) și α_+ (câștiguri), $|X|$ are tail index-ul $\min(\alpha_-, \alpha_+)$
- La același k , estimările nu sînt comparabile
 - ▶ cele mai mari k valori $|r_t|$ provin din ambele cozi
 - ▶ pragul comun u : cel mai mic dintre cele două praguri unilaterale la $k = 2,5\%$ din n

	u (%)	k pentru $ r_t $	$\hat{\alpha}, r_t $	$\hat{\alpha}_-, \text{pierderi}$	$\hat{\alpha}_+, \text{câștiguri}$
S&P 500	2,17	508	2,90	2,85	2,96
BET-TR	1,79	153	2,54	2,20	3,06
Bitcoin	7,11	233	3,02	2,71	3,36
EUR/RON	0,54	295	2,28	2,63	2,04
Aur	1,98	513	3,11	2,97	3,28

- La un prag comun, estimarea pentru $|r_t|$ se situează între estimările pentru cele două cozi
 - ▶ valoarea 4,2 pentru Bitcoin la $k = 2,5\%$ reflectă o deplasare de ordinul doi
 - ▶ raportați ambele tail index-uri unilaterale

Anexă: formulele de estimare pentru d (1/2)

- ▣ Frecvențele Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$, $j = 1, \dots, m$; se folosesc cele mai joase m , aici $m = T^{0,65}$
- ▣ **Periodograma**: estimatorul de selecție al densității spectrale

$$I(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi T} \left| \sum_{t=1}^T x_t e^{-i\lambda_j t} \right|^2$$

- ▶ x_t : seria centrată (aici $|r_t|$ minus media); i : unitatea imaginară
- ▶ $I(\lambda_j)$: cât din variația lui x_t provine din ciclul de frecvență λ_j
- ▣ Regresia log-periodogramei [Geweke & Porter-Hudak \(1983\)](#): $\ln I(\lambda_j)$ pe $-2 \ln(2 \sin(\lambda_j/2))$
 - ▶ motivul: $\ln f(\lambda) \approx \ln G - 2d \ln \lambda$, iar $2 \sin(\lambda/2) \approx \lambda$ la frecvențe joase
 - ▶ panta este $\hat{d}$, $SE = \pi/\sqrt{24m}$

Anexă: formulele de estimare pentru d (2/2)

- ▣ Whittle local Robinson (1995): $\hat{d}$ minimizează o funcție obiectiv construită din aproximarea $f(\lambda) \approx G\lambda^{-2d}$

$$\hat{d} = \arg \min_d \left[\ln \left(\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j) \right) - \frac{2d}{m} \sum_{j=1}^m \ln \lambda_j \right]$$

- ▶ $\arg \min_d$: valoarea lui d care minimizează expresia; constanta G a fost eliminată analitic
 - ▶ $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$, deci $SE = 1/(2\sqrt{m})$
- ▣ Whittle local este robust la abaterile de la normalitate
- ▶ un m mai mare reduce SE
 - ▶ dar amplifică deplasarea lui $\hat{d}$ indusă de dinamica pe termen scurt (GARCH) (Seminarul B15)

Anexă: piețele în detaliu (1/2)

- **Criptoactive:** o clasă de active cu profil statistic propriu [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#)
 - ▶ factorii de coadă, memorie și momente clasifică criptomonede ca o clasă separată [Pele et al. \(2023\)](#)
 - ▶ separarea provine în principal din factorul de coadă
 - ▶ modelarea crypto și indicele CRIX: [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#); Capitolul 16
- **EUR/RON:** cursul de referință BNR, începînd cu 1 iulie 2005
 - ▶ leul nou (RON, 1 RON = 10.000 lei vechi)
 - ▶ perioade calme lungi întrerupte de ajustări bruște
 - ▶ seriile de cotații de piață (interbancare) EUR/RON prezintă o autocorelație negativă artificială, generată de erori de cotare

Anexă: piețele în detaliu (2/2)

- ▣ **BET-TR:** taxa pe activele bancare a fost anunțată pe 18 decembrie 2018
 - ▶ adoptată pe 28 decembrie 2018 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 114/2018
 - ▶ șocurile de politică economică produc prăbușiri de o zi, fără creșteri de amplitudine comparabilă
- ▣ **Tranzacționarea nesincronă:** componentele indicelui nu se tranzacționează toate în fiecare moment
 - ▶ indicele reflectă știrile cu întârziere
 - ▶ și prezintă autocorelație pozitivă [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 3

Anexă: drawdown-ul maxim al unei mișcări browniene

- ▣ Mișcare browniană fără drift a logaritmului prețului, cu volatilitatea anuală σ , pe T ani
 - ▶ aici T este orizontul în ani, nu numărul de zile
- ▣ Drawdown-ul maxim **logaritm**ic $D = -\ln(1 + MDD) \geq 0$, cea mai mare scădere a logaritmului prețului, are

$$\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T} \quad \text{Magdon-Ismail, Atiya, Pratap \& Abu-Mostafa (2004)}$$

- ▣ $MDD = e^{-D} - 1$; $\sqrt{\pi/2} \approx 1,25$
 - ▶ fără drift, drawdown-ul maxim așteptat crește proporțional cu $\sqrt{T}$
 - ▶ cu un drift pozitiv, $\mathbb{E}[D]$ crește doar ca $\ln T$
- ▣ Aur 1990–2026: $\sigma = 16,3\%$, $T = 36,7$
 - ▶ valoarea teoretică $\mathbb{E}[D] = 1,24$, față de 0,592 observat ($-44,7\%$) (Seminarul A4)
- ▣ Drawdown-urile și rapoartele Calmar din eșantioane de lungimi diferite nu sînt comparabile

Anexă: raportul Sharpe dincolo de distribuția Normală

- Randamente i.i.d. cu orice distribuție pentru care $\mathbb{E}r^4 < \infty$ [Opdyke \(2007\)](#)
 - ▶ $\text{Var}(\widehat{SR}_d) \approx (1 - S SR_d + \frac{K-1}{4} SR_d^2) / T$
 - ▶ S, K : asimetria și kurtosisul randamentelor zilnice; pentru distribuția Normală ($S = 0, K = 3$) se obține formula lui Lo
 - ▶ asimetria negativă și kurtosisul mare cresc varianța lui $\widehat{SR}_d$ când $SR_d > 0$
 - ▶ pe datele noastre, SE se modifică cu cel mult 0,02
- Deflated Sharpe Ratio corectează efectele abaterii de la normalitate și ale testării multiple ([Capitolul 13](#))

	CAGR	Sharpe	Sortino	Calmar
S&P 500	8,7%	0,55	0,78	0,15
BET-TR	21,2%	1,34	1,87	0,68
Bitcoin	53,9%	0,98	1,45	0,65
EUR/RON	1,8%	0,43	0,65	0,12
Aur	6,7%	0,48	0,69	0,15

Anexă: studiul de caz, detaliile estimării (1/2)

- Variabile explicate (Secțiunile 3.4–3.5 din lucrare)
 - ▶ indicele de volatilitate implicită pe 30 de zile al fiecărui indice și VIX pe 9 zile
 - ▶ volatilitatea realizată a zilei $t + 1$
 - ▶ volatilitatea în zecimale ($0,03 = 3$ puncte de volatilitate)
- Nucleele, ec. (3.9) din lucrare: $K(\tau) = Z_{\alpha, \delta}^{-1}(\tau + \delta)^{-\alpha}$
 - ▶ normalizate astfel încât $\sum_i K(i\Delta t)\Delta t = 1$ pe fereastra de 1.000 de zile
 - ▶ i : vechimea zilei, în zile; $\Delta t = 1/252$: o zi, exprimată în ani
- Estimare: $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \alpha_1, \delta_1, \alpha_2, \delta_2)$ prin cele mai mici pătrate neliniare pe eșantionul de antrenare
 - ▶ pornind de la o regresie lasso pe variabile construite cu nuclee exponențiale

Anexă: studiul de caz, detaliile estimării (2/2)

- Replicarea noastră; între paranteze, valorile din Tabelul 3 al lucrării
 - ▶ $\hat{\beta}_0 = 0,052$ (0,057), $\hat{\beta}_1 = -0,090$ (-0,095)
 - ▶ $\hat{\beta}_2 = 0,868$ (0,82), $\hat{\alpha}_1 = 1,13$ (1,06)
 - ▶ parametrii diferă ușor, dar R^2 și RMSE sînt practic aceleași
- VIX pe 9 zile există doar din 2011 (eșantion de antrenare mai scurt)
- Modelele restricționate ($\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$) sînt analizate în Seminarul C3

Anexă: studiul de caz, R^2 pentru toți indicii (1/2)

Indice	Volatilitate implicită (lucrarea, Tabelul 2)		Volatilitate realizată (lucrarea, Tabelul 4)	
	R^2 antrenare	R^2 test	R^2 antrenare	R^2 test
S&P 500 (VIX)	0,946	0,855	0,738	0,654
S&P 500 (VIX pe 9 zile)	0,876	0,914	—	—
Euro Stoxx 50	0,929	0,913	0,672	0,682
FTSE 100	0,925	0,870	0,650	0,617
DAX	0,934	0,918	0,722	0,557
Nikkei 225	0,890	0,800	0,563	0,504

- Parametrii pentru VIX: $\beta_0 = 0,057$, $\beta_1 = -0,095$, $\beta_2 = 0,82$
- Pentru toate variabilele explicate, $\alpha_2 \in [1,2; 2,3]$ (Tabelele 3 și 5 din lucrare)
 - memorie lungă aproape de pragul critic (Secțiunea 3.2 din lucrare)

Anexă: studiul de caz, R^2 pentru toți indicii (2/2)

- Eliminarea lui Σ_t deteriorează cel mai mult calitatea ajustării
- Modelul are performanțe superioare față de două modele ARCH de referință și patru modele publicate dependente de traiectorie
 - ▶ Figurile 3.8–3.9 și Anexa C din lucrare
- Versiunea markoviană cu 4 factori, generată de mișcări browniene (Secțiunea 4.6 și Tabelul 9 din lucrare)
 - ▶ produce estimații ale exponentului Hurst H al volatilității realizate zilnice de circa 0,12–0,17, ca în datele observate
 - ▶ $H < 0,5$: traiectorie mai neregulată (rough) decât mișcarea browniană
 - ▶ un model fără rough volatility reproduce valorile mici ale lui H estimate din date zilnice

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

□ Literatură

- ▶ Găsește lucrări cu evaluare inter pares, din 2015 încoace, despre variația în timp sau rupturile structurale ale tail index-urilor randamentelor, cu teste valide sub dependență de tip GARCH.
- ▶ Pentru fiecare: DOI, estimator, test, date.
- ▶ Marchează referințele de care nu ești sigur.

□ Ipoteză

- ▶ Formulează ipoteze concurente pentru o schimbare a cozii randamentelor Bitcoin după lansarea ETF-urilor spot în 2024.
- ▶ Ce implică fiecare pentru estimarea Hill a tail index-ului, pe randamentele brute și pe cele standardizate cu GARCH?

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

□ Date și cod

- ▶ Folosește prețurile zilnice de închidere ale Bitcoin (în USD); randamente logaritmice pe propriul calendar;
- ▶ estimarea Hill a tail index-ului pentru $|r|$, cu $k = 2,5\%$ din n , înainte și după 11 ianuarie 2024; erori standard prin bootstrap pe blocuri mobile.

□ Robustețe

- ▶ Scrie un plan preînregistrat: k de la 1% la 5% din n , coada pierderilor și coada câștigurilor, reziduuri standardizate GARCH, blocuri de 10 pînă la 50 de zile, o dată placebo și un activ placebo.

□ Critică

- ▶ Evaluează acest plan de cercetare ca un recenzent.
- ▶ Cu 24 de observații în coadă după ruptură, ce putere are testul față de o schimbare de 1 a tail index-ului?

Anexă: verificările obligatorii ale cercetătorului (1/2)

- ▣ **Serie greșită de randamente sau de prețuri:** reproduceți întâi tabelul Hill al capitolului
- ▣ **Alegerea lui k după ce vedeți rezultatul**
 - ▶ fixați regula ($k = 2,5\%$ din n) dinainte
 - ▶ prezentați Hill plot-ul pentru 1–5%
- ▣ **Erori standard i.i.d.:** $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ ignoră volatility clustering
 - ▶ comparați cu un bootstrap pe blocuri
 - ▶ pentru S&P 500 înainte de 2024, SE bootstrap este de 2,2 ori mai mare

Anexă: verificările obligatorii ale cercetătorului (2/2)

- **Data rupturii aleasă după inspectarea datelor**
 - ▶ folosiți o dată fixată de eveniment
 - ▶ sau un test de punct de schimbare de tip sup, cu propriile valori critice [Hoga \(2017\)](#)
- **Cotațiile eronate creează cozi false**
 - ▶ listați cele mai mari zece valori $|r_t|$ și asociați fiecăreia un eveniment datat
- **Putere mică: raportați schimbarea minimă detectabilă**
 - ▶ 2,8 SE ale diferenței pentru un test bilateral la 5% cu putere de 80%
 - ▶ 2,5 SE pentru un test unilateral

Anexă: listă de verificare pentru analiza empirică (1/2)

□ Cunoașteți-vă datele

- ▶ indice de preț sau de randament total
- ▶ prețuri ajustate sau brute
- ▶ fixing sau preț tranzacționat
- ▶ cursuri oficiale de referință, acolo unde există (EUR/RON)

□ Curățați înainte de a modela

- ▶ zile fără tranzacții, sărbători, cotații stale (neactualizate), erori evidente
- ▶ asociați cele mai mari variații unor evenimente identificabile

□ Folosiți randamente logaritmice pentru dinamica unui activ, randamente simple pentru portofolii

Anexă: listă de verificare pentru analiza empirică (2/2)

- ▣ **Raportați statistici robuste:** cuantile, frecvența depășirilor și tail index-ul $\hat{\alpha}$ alături de kurtosis
- ▣ **Analizați cu atenție**
 - ▶ 252 sau 365 de perioade pe an
 - ▶ regula $\sqrt{A}$ presupune randamente necorelate cu varianță constantă
- ▣ **Reproductibilitate:** cod și date pe GitHub, ca Quantlet-uri

Anexă: pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod, date și lecturi esențiale

- ▣ Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01
- ▣ Lecturi esențiale: Cont (2001); Franke, Härdle & Hafner (2019); Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 1–2

Bibliografie (1/4)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Ebens, H. (2001). The distribution of realized stock return volatility. *Journal of Financial Economics*, 61(1), 43–76.
- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2005). Tests for skewness, kurtosis, and normality for time series data. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(1), 49–60.
- ▣ Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., Pedersen, L.H. (2018). Risk everywhere: modeling and managing volatility. *Review of Financial Studies*, 31(7), 2729–2773.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Matacz, A., Potters, M. (2001). Leverage effect in financial markets: the retarded volatility model. *Physical Review Letters*, 87(22), 228701.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- ▣ Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Drees, H., Resnick, S., de Haan, L. (2000). How to make a Hill plot. *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.
- ▣ Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Gabaix, X., Ibragimov, R. (2011). Rank — 1/2: a simple way to improve the OLS estimation of tail exponents. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(1), 24–39.
- ▣ Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- ▣ Geweke, J., Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- ▣ Granger, C.W.J., Ding, Z. (1995). Some properties of absolute return: an alternative measure of risk. *Annales d'Économie et de Statistique*, 40, 67–91.
- ▣ Guyon, J., Lekeufack, J. (2023). Volatility is (mostly) path-dependent. *Quantitative Finance*, 23(9), 1221–1258.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hoga, Y. (2017). Change point tests for the tail index of β -mixing random variables. *Econometric Theory*, 33(4), 915–954.
- ▣ Hsing, T. (1991). On tail index estimation using dependent data. *Annals of Statistics*, 19(3), 1547–1569.

Bibliografie (3/4)

- Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: a survey. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(1), 109–126.
- Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- Mikosch, T., Stărică, C. (2004). Nonstationarities in financial time series, the long-range dependence, and the IGARCH effects. *Review of Economics and Statistics*, 86(1), 378–390.
- Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?. *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Praetz, P.D. (1972). The distribution of share price changes. *Journal of Business*, 45(1), 49–55.
- ▣ Ratliff-Crain, E., Van Oort, C.M., Koehler, M., Tivnan, B.F. (2025). Revisiting Cont's stylized facts for modern stock markets. *Quantitative Finance*, 25(9), 1343–1373.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Romano, J.P., Thombs, L.A. (1996). Inference for autocorrelations under weak assumptions. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 590–600.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.
- ▣ Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Wiley; ed. a 2-a (2008), World Scientific, doi:10.1142/6578.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.